

修 士 論 文

アシストシステムに対する個人差を考慮した依存
度の推定手法の提案

Estimating Individual Reliance on Assistant System

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

21KMH07 西村 晃

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

加えて、本研究に対して多くの意見やご指導を頂きました協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.2 人間機械協調	3
1.2.1 関連研究	4
1.2.2 信頼	7
1.2.3 機械システムと依存	8
1.3 目的	11
第2章 自動化システムと操作の役割を分担した際の人間の不信推定	12
2.1 実験タスク	13
2.2 入力インタフェース	14
2.3 実験手法	15
2.4 実験結果および議論	17
第3章 アシストシステムとの協働作業と人間の依存度推定手法の提案	19
3.1 実験タスク	20
3.2 入力インタフェース	21
3.3 制御手法	24
3.3.1 外乱オブザーバ (DOB: Disturbance Observer)	25
3.3.2 加速度制御	27
3.3.3 反力推定オブザーバ (RFOB: Reaction Force Observer)	29
3.3.4 仮想機械インピーダンス制御	31
3.4 提案手法	33
3.5 NNを用いた個人操作モデル	35
3.6 アシストシステム	37
3.7 実験内容	39
3.8 実験結果および議論	40
3.8.1 アシストシステムの妥当性	40
3.8.2 アンケート結果	44
3.8.3 NNによる個人操作モデル生成	46
3.8.4 依存度推定	49
3.8.5 不十分なアシストを含めた実験	52

第4章 結論	55
4.1 まとめ	56
4.2 今後の展望	57

第1章 緒論

近年，センサ技術やロボティクス技術の発展により，ロボットと人間が共に作業する機会が増加している．本研究では，機械システムに対する人間の依存度を定量化することによって，アシストの動作状況によって依存度を調整できる手法を提案する．本章では，人間機械協調などの背景を始め，本研究の目的を述べる．

1.1 背景

近年、少子高齢化への改善や作業効率の向上に向けて、人間と機械が共に作業する環境が著しく増加している。産業界では人間がロボットと共に作業する規制が緩和され、従来の産業用ロボットから人間と共有した空間で作業可能な協働ロボットへと作業形態が移行している [1]。また、国内における近年の自動運転の動向では、2022 年 4 月に自動運転レベル 4 への実用化に向けた改正道路法が可決され、日常の中で人間と自律システムとの距離が縮まりつつある。パワーアシストスーツのようなアシストシステムは、身体的負担や疲労の軽減を目的に作られ、リハビリステーションでの活用が期待されている。

人間の認知行動は大きく、知覚、判断、運動の 3 つに分類される。知覚では、周囲の環境における情報を感覚器官を用いて収集し、脳にて情報の整理や物事の理解を行う。すなわち、周囲の状況を判断することである。そして、脳からの判断結果を元に手足などの駆動部分によって運動がもたらされるのである。近年におけるセンサ技術や人工知能技術の成長により、これらの認知行動をシステム化することが可能であると考えられている。例えば、知覚はセンサによるセンシングで代替され、判断は機械学習などに置き換えることができる。そして、運動はアクチュエータによる駆動装置で表現される。したがって、機械システムの技術の進展とともに、人間を必要としない完全自動化へ移り変わることが示唆されている。Michael らによると、人工知能 AI の発展によって約 20 年後に労働人口の約 50% の職が機械に代替されると示唆されている [2]。

しかしながら、フレーム問題と呼ばれる、限定的 AI には対処可能な状況に限界があることが言及され、全ての作業を機械に任せることは不可能であると考えられている [3]。人間-機械間の問題はフレーム問題のみに留まらない。機械システムは人間の作業を支援するだけでなく、サービスロボットやコミュニケーションロボットといった、人間の日常的な生活に介在するロボットも開発されている。そのため、人間の意図に反するロボットの行動、すなわち意図の競合も懸念されている。

そこで、人間機械協調の分野で人間と機械の関係性が研究されている。人間の機械システムとの作業における操作性や、意図推定など数多くの研究が行われてきた。本研究もその分野に該当するものであり、人間の内部情報の 1 つである依存に着目した。機械システムとの協働作業における人間の依存度を定量化することによって、機械システムが不完全な動作に低落しても、パフォーマンスを維持することが考えられる。

1.2 人間機械協調

人間が機械システムと協働作業するフレームワークは，監視制御や共有制御として研究されてきた [4][5]．また，機械システムと協調するために人間の内部情報を考慮した研究されてきた．本節では，主な人間機械協調の関連研究やヒューマンファクタについて紹介する．

1.2.1 関連研究

監視制御 (Supervisory Control) は、自動化システムを始めとする機械システムが正常に動作しているか遠隔で監視する体系である [4]。元来、月面移動する探索ロボットを地球から制御および監視する目的で考案された。人間が活動する上で困難な活動限界地域などでは、自律ロボットの活躍が期待されている。しかしながら、周囲の状況を認識できないことや環境に合わせたモデルが必要といった課題から、自律的にロボットが作業できないことが示唆されている。そこで、適応不完全な機械システムに対して人間が遠隔で監視制御することによって、円滑に作業することが可能である。しかし、遠隔操作する人間もヒューマンエラーを引き起こす可能性があるため、人間操作の熟達やヒューマンエラーが発生しにくいシステム設計が課題として挙げられる。

共有制御 (Shared Control) では、人間と機械システムとが操作環境を共有する制御体系である [5]。人間と機械システムの作業環境で力覚などといった感覚を共有することによってお互いの能力を考慮した作業を実現できる。関連研究では、ある軌道上に従って人間が自動車を走行させる際、駆動部分に送られる人間の動作結果に対して、システムによる出力を加えることで的確に軌道上を走行できるシステムが提案された。これにより、与えられた軌道を追従するパフォーマンスが向上したことが示唆された。しかし、この研究では、不完全なシステムとの作業が実装されていなかった。したがって、システム動作が不完全な場合の作業の様子が不明瞭であることが指摘される。また、タスクにおけるパフォーマンスが向上しても、人間-機械間における機械システムに対する感受性や操作感の変化により、意図の競合が発生する可能性が危惧されている。

人間と機械システムが相互に働きかける状況について、多くの議論がなされてきた。人間は失敗を犯すため機械システムにサポートされることによって、タスクのパフォーマンスや作業効率が向上するが、人間-機械間の立場に着目すると、人間が機械システムより立場が上であることは必然であり、機械システムは人間に対して従順であることが言及されている [6]。しかし自動化技術が進展していく上で、使用者の想定を超えた動作が増えることが考えられるため、システムに対して人間が不快に感じてしまう可能性がある。その結果、システムの動作状況を理解できなくなってしまう事故に発展してしまうのである。

また、機械操作においてヒューマンエラーは自明的なものであり、自動化システムはそのような人的過誤を防ぐために設計された。しかしながら稲垣氏は、設計者の予想を逸脱した状況の発生を考慮する必要がある、システムが対処できない場面に遭遇した場合、人間がその役割を果たさなければならないことを述べている [7]。したがって、自動

化システムの不祥事は立場が高い人間に帰属するのだが、自動化システムも不完全であることが問題として挙げられる。事故が発生した際、使用者の状況判断の誤りとして結論付けられるが、その事実は事後結果として周知される。そのため、誤判断の中にも使用者の置かれた状況では合理的判断であった可能性も考えられる。

人間同士の協調作業では、複数人で協調して課題を遂行する実験が行われた [8]。Fig.1.1 に示すように 2 人の被験者が向かい合うような実験環境で赤いオブジェクトを目的地点まで運搬するタスクである。両者は力覚インタフェースによって操作を共有し、赤いオブジェクトの両側を把持することによって運搬可能である。この実験によって、単独時と協調時の被験者の操作量に変化が確認された。そこで、筆者らは単独作業と協調作業における操作量の変化は人間同士のみならず、人間-機械間においても発現されると考えた。



(a) Screens of Agent 1 and 2



(b) Agent 1 and 2

Fig. 1.1: Two humans interaction through haptic interface to move an object to the goal

1.2.2 信頼

協働作業における人間と機械システムとの関係性を示す指標として、「信頼」が挙げられる。人間が他者と協調的に作業を遂行する際に、他者の動きに対して誘導や追従といったリーダフォロワーの関係性がある。チームワーク性が高いほど協働作業における目標遂行性も高くなると考えられる。信頼も人間相互間の関係性と同様に、不確定な状況下で他者に委任することとして定義されている [9]。また、信頼が低い状態、すなわち不信状態は他者に頼らないことを意味しているの、協働作業相手の能力を過小使用の結果となる [10]。一方で信頼が極めて高い状態である過信状態は、他者を頼りすぎていることを意味しているため、協働作業相手の能力を過剰に使用しての結果となる [11]。このように信頼状況が協働作業における人間のパフォーマンスに影響することによって、タスクの遂行状況が変化することが示唆されている。

Kevin らによると、信頼はFig.1.2に示されるように、大きく性格的信頼、状況的信頼、学習された信頼の3つが存在していることが考えられている。性格的信頼は、人間同士が作業する上で、性格や年齢、性別などの要因が信頼および当事者の作業状況に影響を与える。状況的信頼は、他者の作業状態といった外部的要因と、その時の感情や気分といった内部的要因が影響を及ぼすとされている。また、学習された信頼は、人間が経験してきた知識などの要因が含まれていると考えられている。

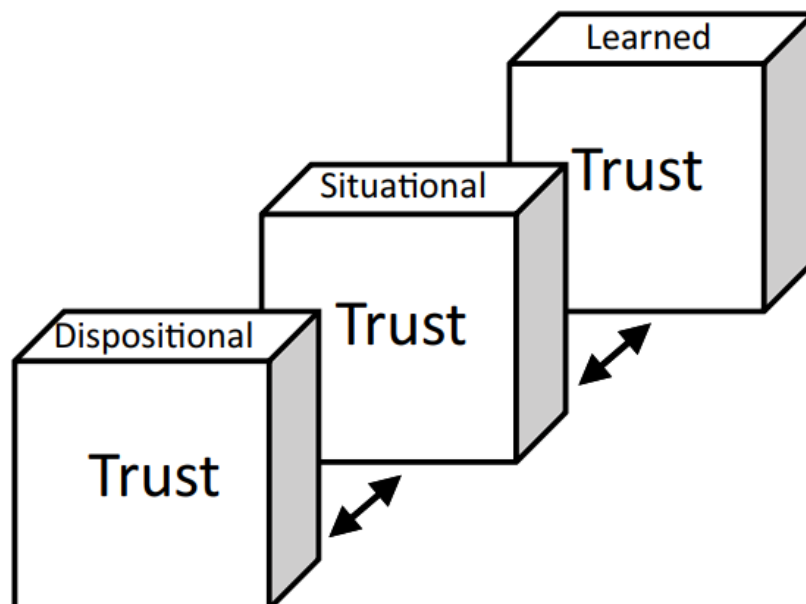


Fig. 1.2: Three-layered framework for trust conception

1.2.3 機械システムと依存

前東らによると、人間同士の信頼と、人間-機械間の信頼は区別されている [12]。人間同士の信頼では、対人間の課題遂行能力 (Ability)、意図や動機の一致 (Benevolence)、そして行動の非逸脱性 (Integrity) の特徴が信頼に影響すると考えられている。一方で、人間-機械間の信頼では、機械システムのパフォーマンス (Performance) や機械システムが実装されている目的 (Purpose)、課題を遂行する際のプロセス (Process) が人間の信頼に影響するとされている。それぞれの特徴を比較した際、課題の遂行具合の観点で課題遂行能力とパフォーマンスが対応していると考えられており、作業相手との意図などを共有する面で動機の一致と目的が対になる。また、どのように課題の目標を達成するかの部分で非逸脱性はプロセスに相当すると思われる。

しかし、機械システムが人間と同様に振る舞うことに対して人間は抵抗感を抱くことが示唆されている。Fig.1.3 に示す不気味の谷と呼ばれるロボットが人間に近づくにつれて不快感を感じる現象がある [13]。よって、究極的に人間に近づくことがない限り、機械システムは人間を模倣するのではなく、機械として認識されるべきであると考えられる。

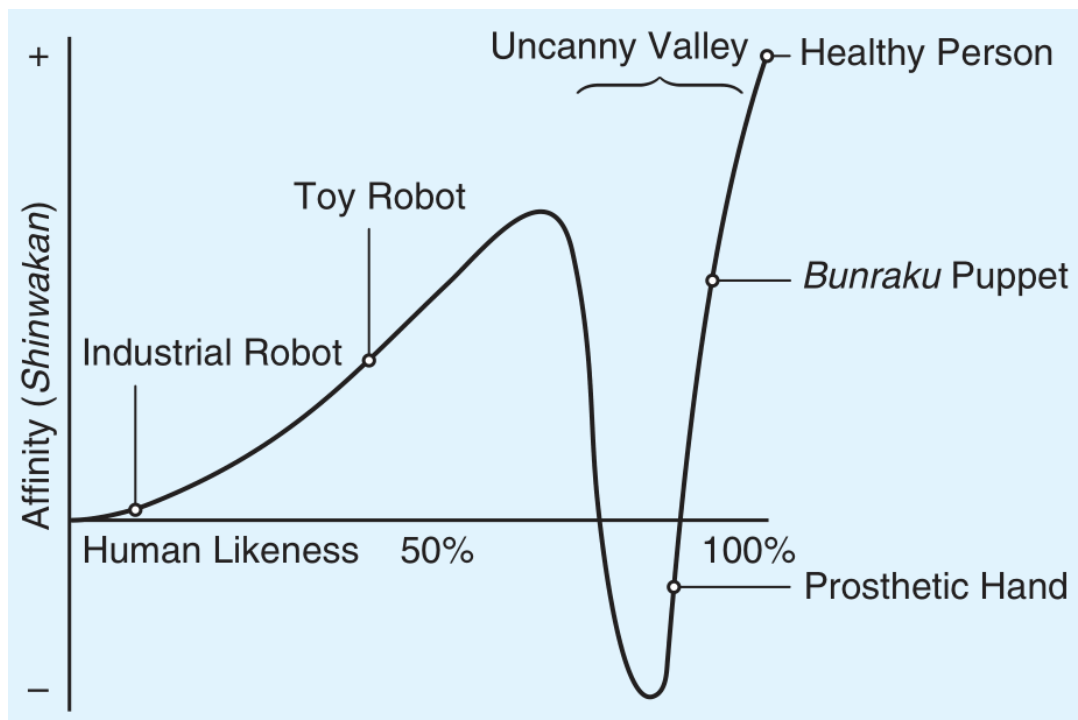


Fig. 1.3: Image of uncanny valley

Tricia らの研究では、視覚的アシストと力覚的アシストとの作業実験が行われた [14]. その実験では、Fig.1.4 に示すように画面上の目標位置にオブジェクトを追従させる際に、視覚と力覚のどちらのアシストシステムに人間は依存するのかを調査した実験である. 依存度の評価手法として、どちらのアシストをより長く使用したかで推定していた. 結果として、人間は力覚的アシストに比べ、視覚的アシストを長く使用することが示唆された. しかしながら、人間の依存度合いは人間それぞれであり、信頼の基準が不明であるため、個人差の考慮が必要である. 実験では、被験者全体での依存度を評価していたため、個人の依存度改善へ向けたアプローチが必要であると考ええる.

また、信頼や依存度といった人間の心理状態を評価する場合、アンケートによって主観評価されている. 確かに人間の感情や心理状態は当人が最も理解しているため、主観的評価は容易であるが、データが離散的であることが問題として挙げられる. 実験を行うリアルタイムで被験者の状態を知ることができないため、データの応用性に欠けてしまう. そのため本研究では、個人差を考慮した上で定量的に依存度を推定できる評価手法を提案する.

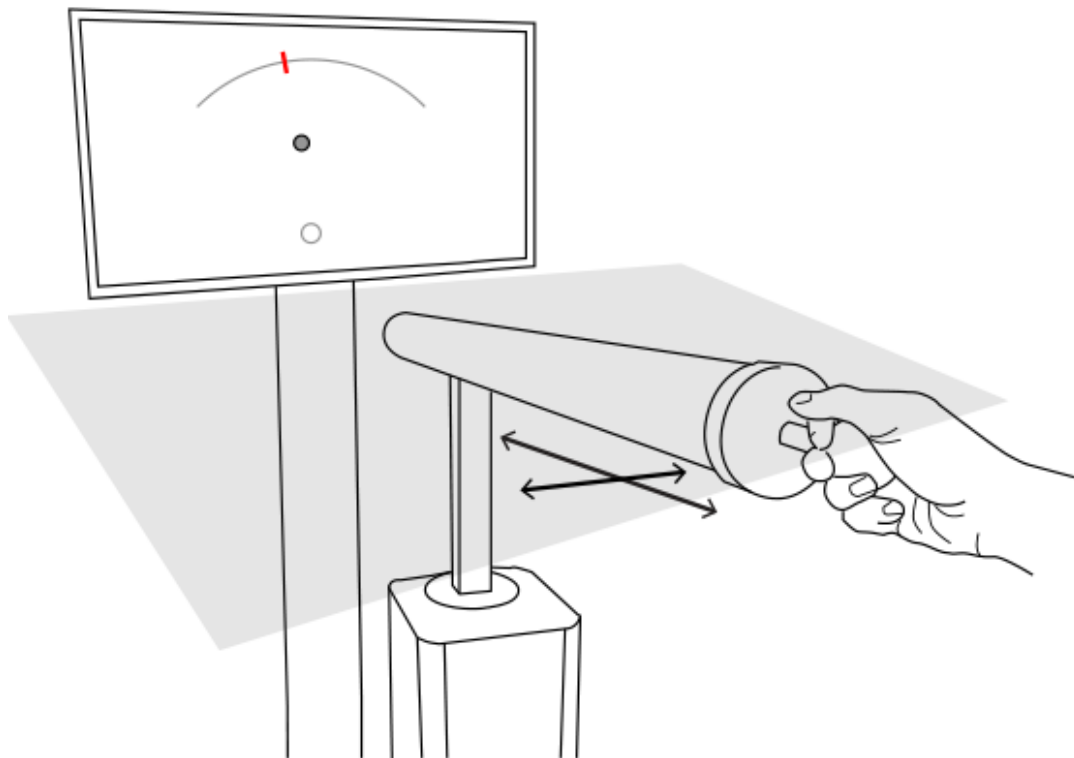


Fig. 1.4: Human reliance on visual and haptic assistance

1.3 目的

本研究では、アシストシステムとの協働作業を想定した実験にて、人間の依存度を定量化およびその評価手法の検証を目的とする。人間は機械システムに対してそれぞれ異なる感性や印象を抱くと思われるため、個人差を考慮した評価手法を提案する。

また、機械システムに依存することがパフォーマンスに影響を及ぼすのであれば、依存する要因を認知的観点から改善することができると考えられる。したがって、依存度と作業パフォーマンスとの関係性を明らかにすることで、依存度の改善を検討する。

第2章 自動化システムと操作の役割を分担した 際の人間の不信推定

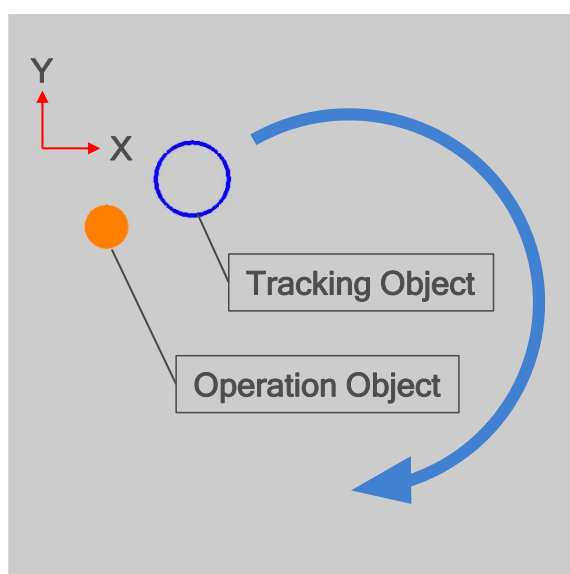
本研究では、機械システムとの協働作業における人間の信頼状態の解明を目指した。本章では、自動化システムとの協働作業を想定した実験環境を作成した。そこで、自動化システムと操作を分担した際の人間の不信の定量化について述べる。

2.1 実験タスク

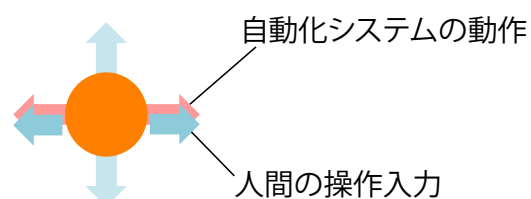
本実験では、汎用的かつ作成簡易的な作業内容として追従タスクを採用した。それは、Fig.2.1(a) に示すように x 軸および y 軸、それぞれ最大 ± 1.0 の座標空間において、目標オブジェクトと操作オブジェクトの二つのオブジェクトが存在し、被験者は一定の速さで円軌道を描く追従目標を操作対象で追従する。操作オブジェクトは Fig.2.1(b) に示すように、自動化システムと人間とで役割を分割した設計となっている。x 軸方向への移動は自動化システムによって操作され、y 軸方向への移動は人間によって操作される。これによって、目標に対して追従を行う。

作業パフォーマンスは目標オブジェクトと操作オブジェクトの位置誤差を行った。

自動化システムは研究背景における機械システムの不完全性を考慮して、十分に動作する自動化システムと不十分に動作する自動化システムの 2 種類を設計した。



(a)Image of circle tracking task



(b)Roles of control object

Fig. 2.1: Task environment

2.2 入力インタフェース

人間が操作する際の入力インタフェースとして、Fig.2.2 に示すような Saitek Cyborg Evo 社のジョイスティックコントローラを使用した。ジョイスティックによって人間は、前後 (y 軸方向) と左右 (x 軸方向) の 2 自由度で操作入力が可能である。



Fig. 2.2: Joystick Controller

2.3 実験手法

本実験では、自動化システムとの作業において、操作の役割を分けた設定にした。Fig. 2.1(a) の円軌道を目標オブジェクトの動きに応じて追従する際、人間は操作オブジェクトの x 軸および y 軸方向の操作が可能である。しかし、Fig.2.3, 2.4 に示すように x 軸方向の操作入力に自動化システムを介入させることによって、人間は x 軸方向の操作を必要としないのである。したがって、操作オブジェクトを操作する際、 x 軸方向の移動は自動化システムによって操作され、 y 軸方向の移動は人間によって操作される。

自動化システムは PD 制御によって目標オブジェクトに自動追従する設計となっている。しかし、任意の時間に不完全に追従するシステムに変化する。PD 制御における十分に追従可能なゲインおよび不十分に追従するゲインを Table. 2.1 に示す。

実験では、自動化システムの追従動作に対して不十分だと感じたら、 x 軸方向に操作入力するように指示した。そして、その x 軸方向への操作量を不信として定義した。

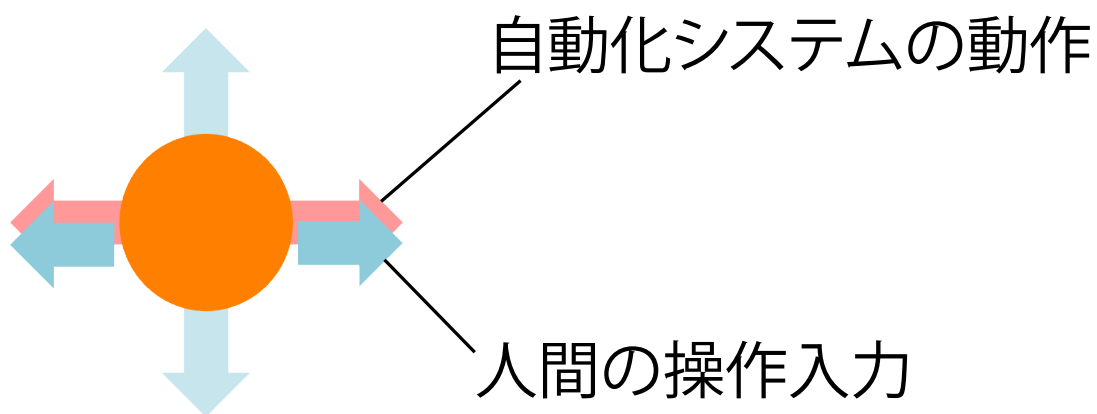


Fig. 2.3: Joystick Controller

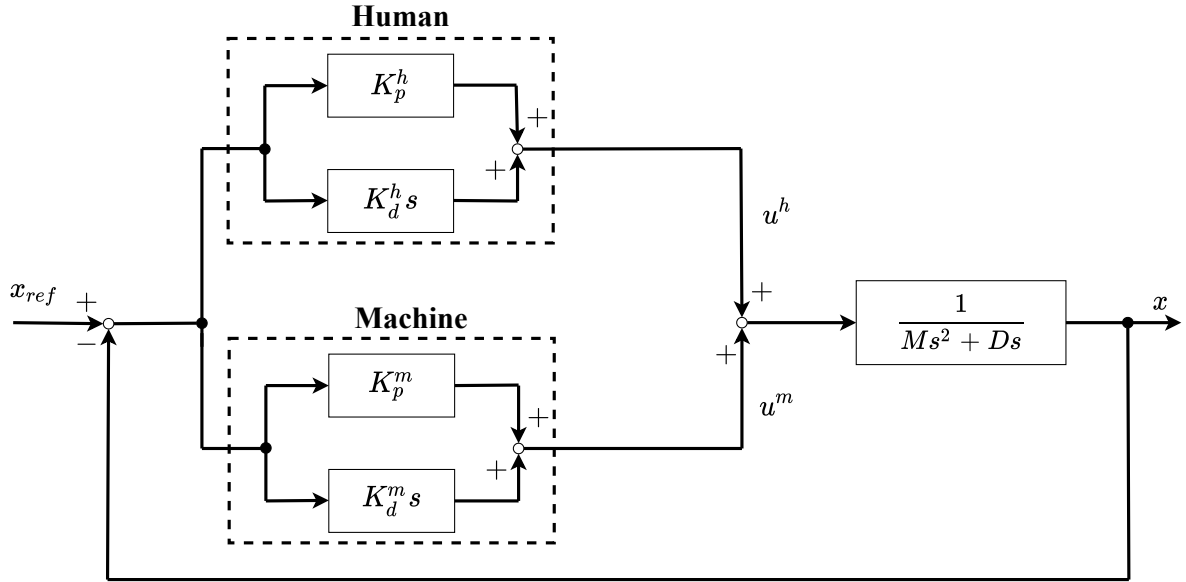


Fig. 2.4: Joystick Controller

Table 2.1: Parameters of PD controller

Descriptions	Positive parameters	Negative parameters
K_p^m	30.0	4.5
K_d^m	15.0	2.0

2.4 実験結果および議論

Fig. 2.5 に 1 人の被験者における時系列結果を示す。Fig.2.5 に示すように自動化システムの PD ゲインを変化させた際、被験者の x 軸方向の入力を確認した。これは、被験者が自動化システムの動作状況の変化に気づき操作入力をしたものだと考えられる。しかしながら、実験時間における 0 秒 20 秒の間と 80 秒 100 秒の PD 制御が正常に追従する自動化システムが動作している時の被験者の操作入力を比較すると、80 秒から 100 秒においては自動化システムが十分に追従動作しているにもかかわらず、操作入力していることが確認できる。これは、不十分に動作する自動化システム時において自動化システムに対して不信感を抱いてしまったため、それ以降操作を任せることが不可能と判断した操作入力をしたと考えられる。実験における前半 20 秒と後半 20 秒での自動化システムへの不信による操作量の変化は、多くの被験者において同じような傾向が見られた。その有意差は $p = 0.027$ であり、実験によって自動化システムへの不信状態を推定できることが示唆された。

しかし、不信などの人間の心理状態は、個人差が存在することが考えられる。今回の実験では、被験者の信頼基準値など定めていないため、個人差を考慮した不信の推定手法が求められる。

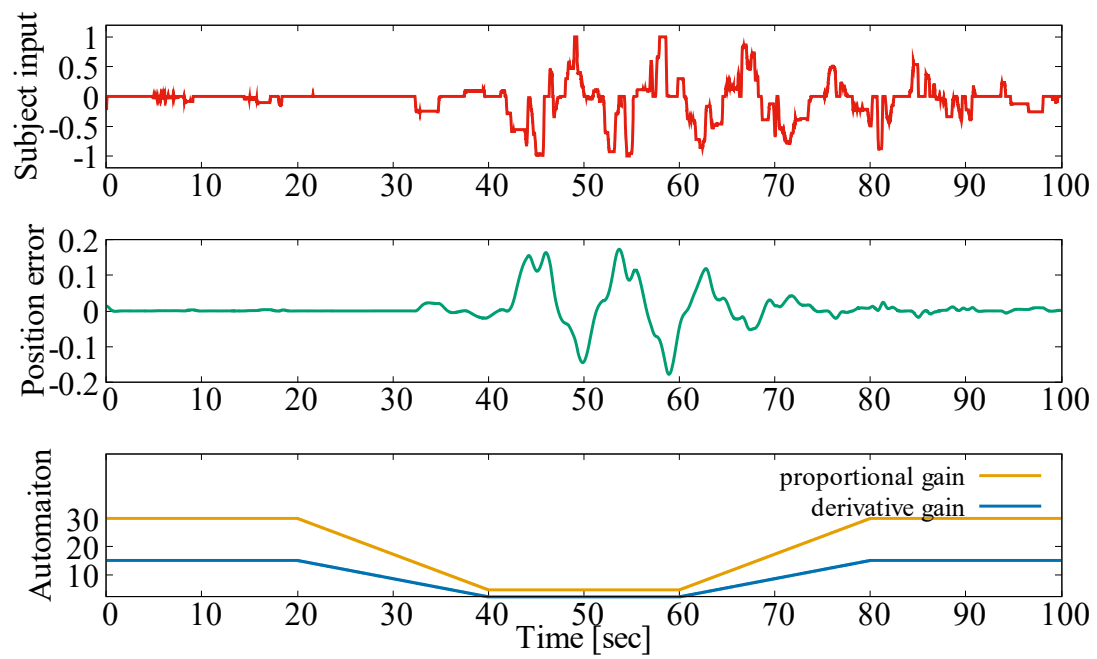


Fig. 2.5: Experiment result on horizontal axis. Top: Subject's input. Middle: Position error. Bottom: PD gains

第3章 アシストシステムとの協働作業と人間の 依存度推定手法の提案

本研究では，機械システムとの協働作業における人間の依存度の解明を目指した．依存度を定量化する上で機械システムとの協働作業実験を作成した．また，人間の操作を支援するアシストシステムを，タスク遂行型と操作負荷軽減型の2つとした．本章ではその実験タスクや制御手法，実験結果について述べる．

3.1 実験タスク

本実験では、汎用的かつ作成簡易的な作業内容として追従タスクを採用した。それは、Fig.3.1 に示すように X 軸および Y 軸、それぞれ最大 ± 1.0 の座標空間において、目標オブジェクトと操作オブジェクトの二つのオブジェクトが存在し、被験者は正葉軌道を描く追従目標を操作対象で追従する。

Fig.3.1 に示す追従目標は、1 枚の葉あたり 2.5 秒で移動し、10 秒を正葉曲線の 1 周期の時間として移動する設計とした。正葉曲線における追従軌跡の媒介変数表示を式 (3.1) に示す。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \sin(4\pi t/T) \begin{bmatrix} \cos(2\pi t/T) \\ \sin(2\pi t/T) \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

ここで、 t は制御周期を示し、 T は正葉曲線の周期を示す。

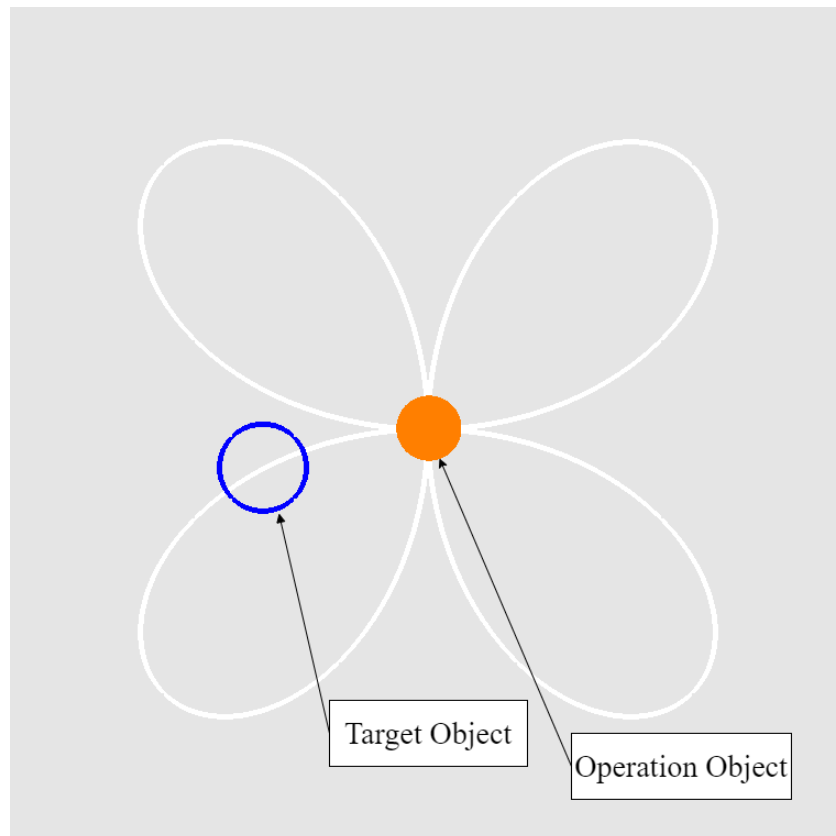


Fig. 3.1: Image of rose curve tracking task

3.2 入力インタフェース

実験において、Fig.3.1 に示したような操作オブジェクトを被験者が操作する際に、入力インタフェースを作成した。アシストシステムとの協働作業での相互作用を考慮した場合、人間に対する作業結果やアシストのフィードバックが必要である。そのため本実験では、入力インタフェースをアクチュエータで構成することによって、人間に対して力覚フィードバックを可能にする操作デバイスを構成した。本実験で使用した力覚インタフェースを Fig.3.2 に示す。

Fig.3.2 に示すインタフェースに用いたリニアアクチュエータは、日本パルスモータ社：GHR-15-300-S-M3-A3 を使用した。このリニアアクチュエータの主な定格を table.3.1 に示す。



Fig. 3.2: Haptic X-Y interface

Table 3.1: Parameters of linear actuator

Description	Unit	Parameter
Encoder resolution	mm	0.001
Rated thrust	N	17
Acceleration thrust	N	90
Rated current	A	0.51
Acceleration current	A	2.7
Thrust constant	N/A	33
Back electromotive force constant	V/m/s	11
Line resistance	Ω	56
Line inductance	mH	24
Pole pitch(N-N)	mm	60
Maximum acceleration	G	3.5
Maximum velocity	m/s	3.0
Position repeatability	mm	± 0.0005
Maximum loadable weight(horizontal)	kg	5
Maximum loadable weight(vertical)	kg	3
Stroke(single)	mm	100 to 1300
Stroke(double)	mm	100 to 1200
Driver voltage	V	single-phase 100, three-phase 300
Ambient temperature	$^{\circ}\text{C}$	0 to 40
Ambient humidity	%	20 to 80
Storage temperature	$^{\circ}\text{C}$	-20 to 60
Slider mass	kg	0.54
Number of linear block	block	2
Linear block seal resistance	N/block	0.2

3.3 制御手法

前節で述べた入力インタフェースを用いて作業を行う際、ハンドル部にかかる人間の操作入力量を操作オブジェクトの位置に変換する必要がある。また、アクチュエータで構成されたインタフェースでの操作には、より高精度な制御が保証されていなければならない。本節では、これらを実現するための制御手法を述べる。

3.3.1 外乱オブザーバ (DOB: Disturbance Observer)

アクチュエータを所望の位置に制御する際、一般的にはPID制御といったフィードバック制御が活用されてきた。しかし、PID制御のみで構成される制御系の出力は、式3.2に示すように未知の外乱に対して直接的ではないことが問題として挙げられる。

$$f = f^{cmd} + f^{dis} \quad (3.2)$$

ここで、アクチュエータの出力を f とし、目標指令を f^{cmd} 、アクチュエータにかかる外乱を f^{dis} とする。したがって、アクチュエータには摩擦などの定常的な外乱が含まれるため、外乱を考慮した制御系が求められる。そこで大西らは、外乱オブザーバを提案した [15]。これは制御系のアクチュエータに含まれる外乱を軽減するための制御手法である。この外乱オブザーバをフィードバック制御に組み込むことで、目標値応答性と外乱抑圧応答性の2つが向上したことが確認されている。Fig.3.3に外乱オブザーバのブロック線図を示し、ブロック線図における各パラメータを Table.3.2 示す。アクチュエータに外乱が加わった際に、即座に外乱を打ち消すことのできる力が発生できれば、外乱によるアクチュエータの位置の変化は抑制される。Fig.3.3に示すように、外乱推定値 $\hat{f}_{dis}$ を電流 $\hat{I}$ に変換した後フィードバックすることで、外乱抑制制御となる。

本実験系では、高精度な制御や入力インタフェースの操作感の変化を実現するために外乱オブザーバが適応されている。

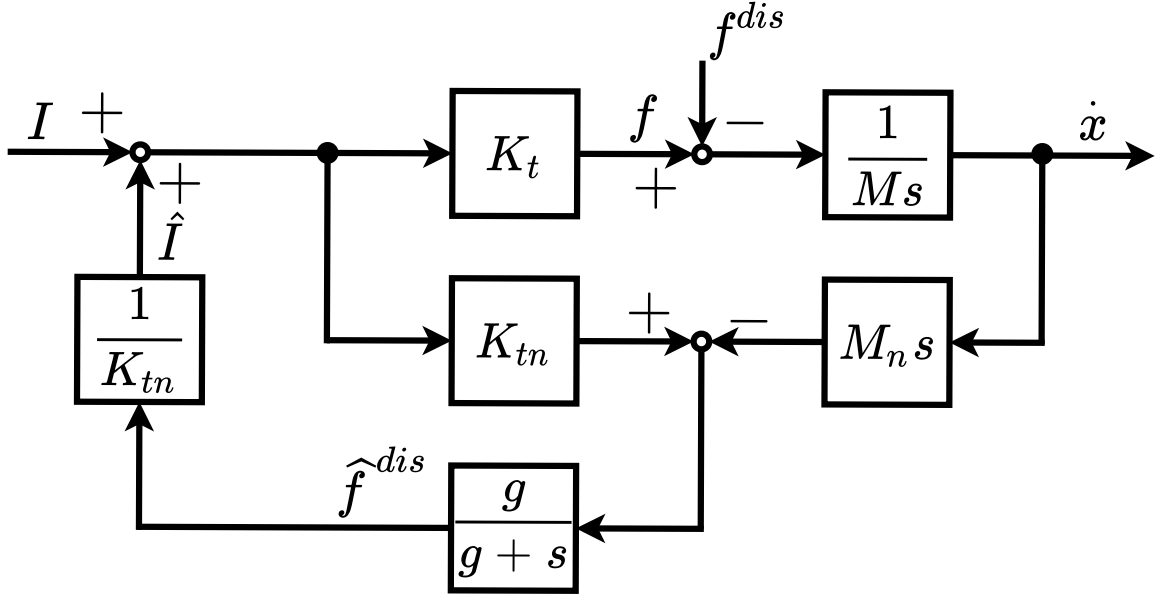


Fig. 3.3: Block diagram of disturbance observer

Table 3.2: Parameters of disturbance observer's block diagram

Parameter	Description
I	Command current
K_t	Thrust constant
K_{tn}	Nominal thrust constant
f	Command force
f_{dis}	Disturbance
M	Mass of actuator
M_n	Nominal mass
g	Time constant of DOB

3.3.2 加速度制御

アクチュエータの加速度を頑健に制御可能になると、アクチュエータの速度や位置を統一して制御できるようになることが確認されている [16]。アクチュエータを駆動させる推力電流は、電流指令によって制御可能であり、その推力電流によって指令推力が発生する。推力やアクチュエータの質量は加速度や速度による関数となるので、アクチュエータを加速度で制御することが可能である。Fig.3.4 に加速度指令に基づくアクチュエータの制御系のブロック線図を示す。式 (3.2) における目標指令推力 f^{ref} は、推力定数 K_t と指令電流 I により、式 (3.3) のように表される。

$$f^{ref} = K_t I \quad (3.3)$$

また、アクチュエータの出力推力 f は、慣性モーメント M とアクチュエータの加速度 $\ddot{x}$ により式 (3.4) のように表すことができる。

$$f = M \ddot{x} \quad (3.4)$$

したがって、式 (3.2) は式 (3.3) と式 (3.4) によって、式 (3.5) に示すような加速度 $\ddot{x}$ の式になる。

$$\ddot{x} = \frac{1}{M} (K_t I + f^{dis}) \quad (3.5)$$

式 (3.5) において外乱 f^{dis} は外乱オブザーバによって除去可能である。外乱オブザーバにおいて、加速度を微分して速度に変換する際、その速度にはノイズ信号が多く含まれているので、Fig.3.3 に示すようにローパスフィルタ (LPF: Low Pass Filter) を組み込む。ローパスフィルタの時定数 g を考慮すると式 (3.6) のように示すことができ、 g を大きくした場合、式 (3.7) に近似することができる。したがって、アクチュエータの加速度は外乱オブザーバによって、所望に制御することが可能となる。

$$\ddot{x} = \frac{1}{M} \left(K_t I + \frac{-\frac{1}{g}}{1 + \frac{1}{g}} f^{dis} \right) \quad (3.6)$$

$$\ddot{x} \cong \frac{1}{M} K_t I \quad (3.7)$$

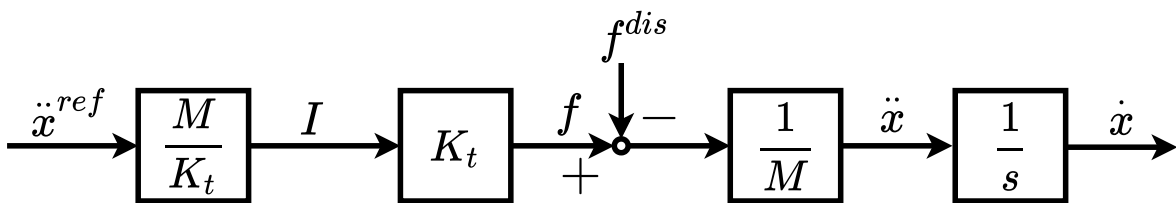


Fig. 3.4: Acceleration Control

3.3.3 反力推定オブザーバ (RFOB: Reaction Force Observer)

アクチュエータで構成された入力インタフェースを用いて人間が操作する際、操作量である人間の力を計測する必要がある。一般的には力覚センサを用いて人間の操作量を取得するのであるが、力覚センサの機器が大きいことや、入力インタフェースによって計測困難であることが問題として挙げられてきた。そこで、センサレスでアクチュエータにかかる力を推定することのできる制御手法を紹介する。村上らは、反力推定オブザーバと呼ばれるセンサレスでアクチュエータにかかる反力を推定するオブザーバを提唱した [17]。Fig.3.5 に反力推定オブザーバのブロック線図を示す。形式的には外乱オブザーバと同じである。しかし、外乱として人間の力がアクチュエータに印加された際、外乱オブザーバで除去することのできない成分が人間の操作入力量として現れる。その成分を反力推定オブザーバで推定することができるのである。

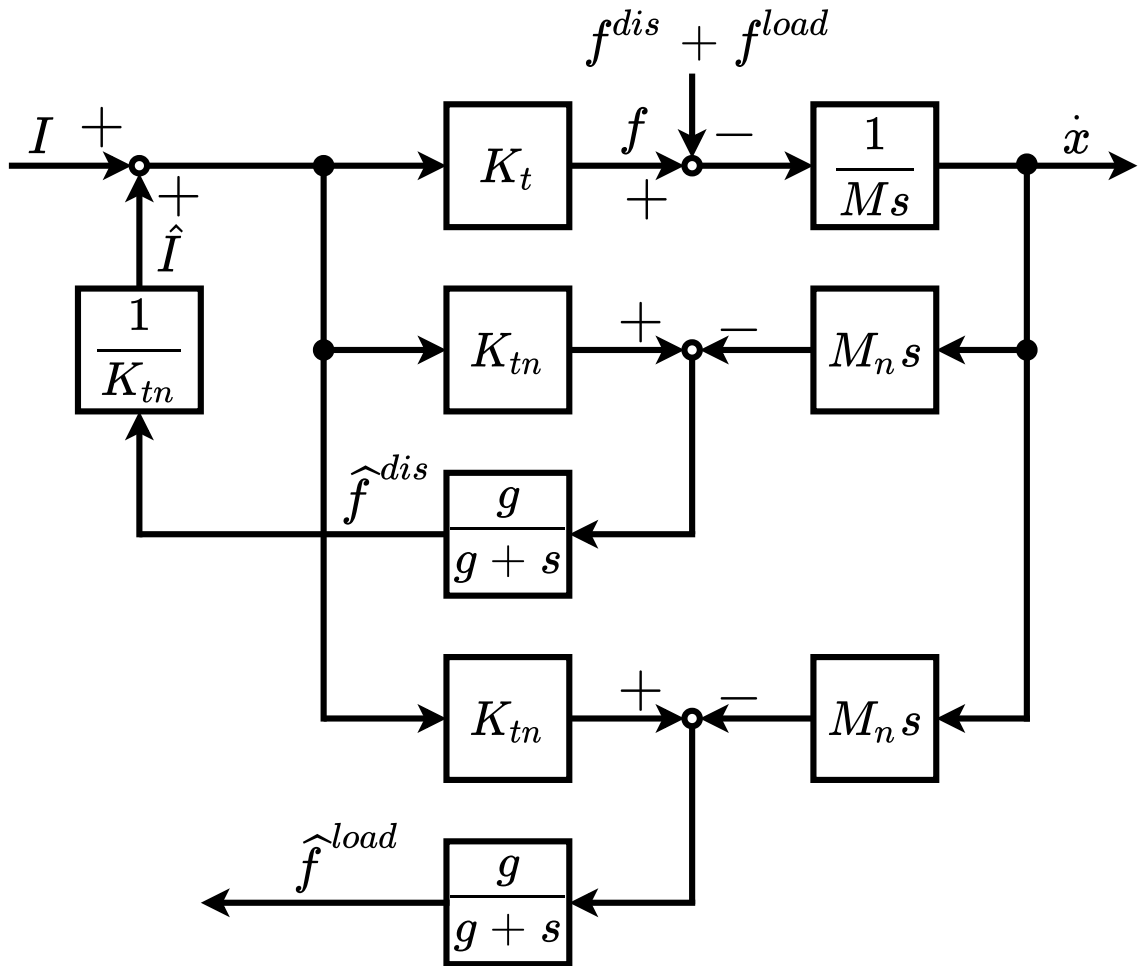


Fig. 3.5: Block diagram of Reaction force observer

3.3.4 仮想機械インピーダンス制御

反力推定オブザーバで推定するアクチュエータにかかる人間の力によって目標軌道を追従する際に、任意にインタフェースの操作感を変化させることができる。その操作感の変化は仮想的な機械インピーダンス制御系によって実現することができる。機械インピーダンスの概要図を Fig.3.6 に示す。ここで M , D , K はそれぞれ質量係数、粘性係数、弾性係数を示す。質量係数は物体の重さを表しており、物体の位置を変位させる際の加速度に影響する。また、粘性係数は物体の移動における滑りにくさを示しており、物体の速度に影響を及ぼす。弾性係数は、物体の初期値に対する変位距離に働く力であり、初期値に対する位置が大きいほど弾性力も比例して大きくなる。したがって、物体を動かす際にこれらの要因によって物体の状態を表すことが可能である。

本研究では、入力インタフェースを操作する際の操作感をこれらのパラメータから成る仮想機械インピーダンスで決定した。仮想機械インピーダンス制御のブロック線図を Fig.3.7 に示す。反力推定オブザーバによって推定された人間の力から、式 (3.8) によって最終的に位置が算出される。

$$M_v \ddot{x} + D_v \dot{x} + K_v x = \hat{f} \quad (3.8)$$

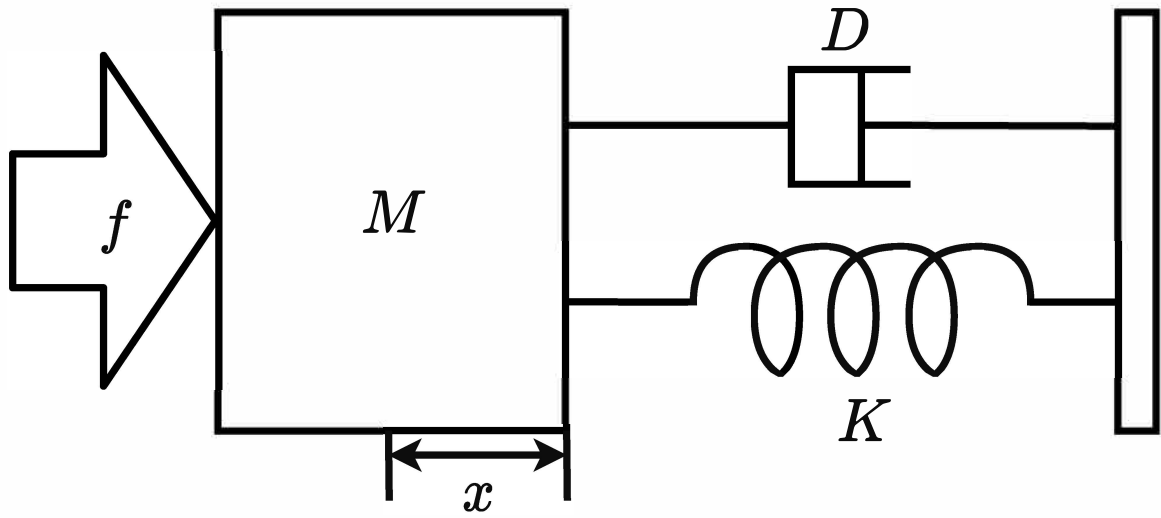


Fig. 3.6: Image of machine impedance control

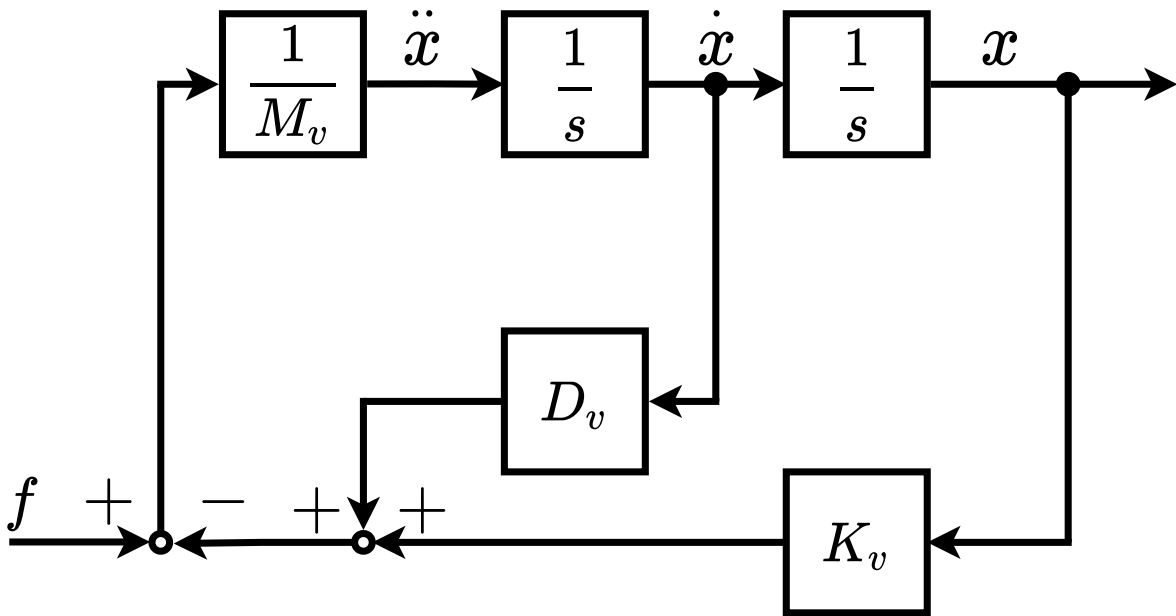


Fig. 3.7: Block diagram of virtual machine impedance control

3.4 提案手法

本稿における依存度はFig. 3.8に示すような2種類の作業環境によって推定される。最初に被験者は単独で作業を行い、ニューラルネットワークによって個人操作モデルを生成する。生成されたモデルは、被験者の作業結果に対する作業量をモデル化したものであり、これによって複数の被験者における個人差を考慮した評価が可能となる。次にアシストシステムを含めた協働実験を行う。協働実験での作業量と単独作業時でのモデル化した作業量の差を依存度とする。これは、人間同士の作業における「気づかい」を定量化した研究[18]から着想を得た手法であり、他者の影響を受けた際の個人作業量の変化に着目したものである。

本研究では、協働作業相手がアシストシステムとしており、被験者がアシストの影響を受けて変化した作業量から、依存度を推定するものとして評価する。モデル化した作業量を $f_{NN}(\mathbf{X}_i)$ 、協働作業時における二次元操作入力を $\mathbf{u}_i$ としたとき、推定された依存度 σ_i は以下の式 (3.9) のように定義される。

$$\sigma_i = |\mathbf{u}_i - f_{NN}(\mathbf{X}_i)| \quad (3.9)$$

ここで、 $\mathbf{X}_i \in \mathbf{R}^N$ はニューラルネットワークによるモデル化に必要な入力変数の個数 N ，被験者番号 i である。

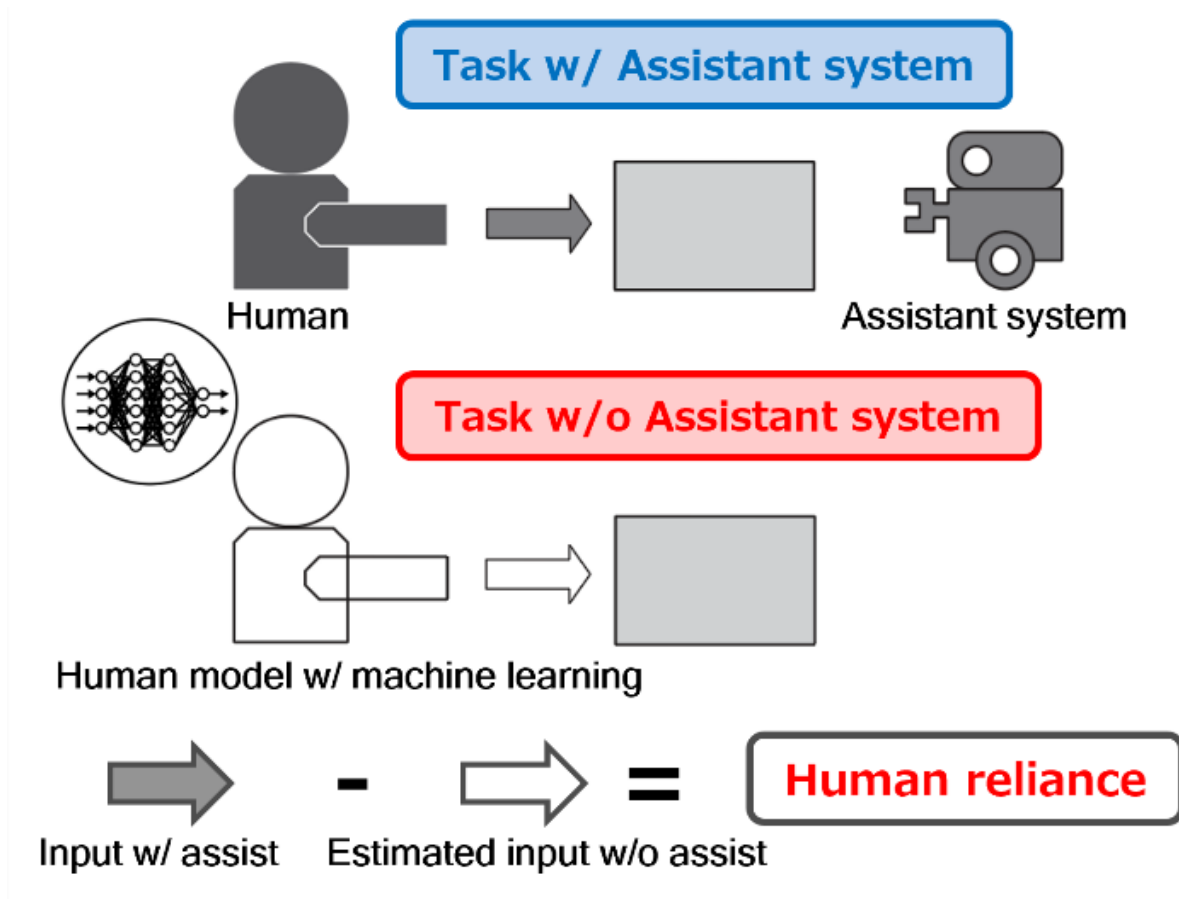


Fig. 3.8: Proposed method of estimating reliance

3.5 NNを用いた個人操作モデル

本稿では、被験者単独による作業モデル、すなわち個人操作モデルを生成する上で、3層全結合ニューラルネットワーク (NN: Neural Network) を使用した。本実験の追従タスクでは、被験者は追従目標と操作対象との誤差を視覚的に捉え操作量を決定するため、NN への入力要素として位置誤差などの操作結果と決定した。出力要素に操作量とすることにより、過去の操作結果から現在の操作量を予測できるメンタルモデルを作成することができる。NN の入出力要素における形式化したブロック図を Fig.3.9 に示す。NN によって出力された操作量は仮想ダイナミクスによって操作量に対する位置が算出される。学習に用いたデータセットを表 3.3 に示す。入力ゲインや過去ステップ数などの各ハイパーパラメータを決める上で本研究では、Optuna による最適化手法を用いた。最適化を行う上で式 (3.10) に示すような二乗平均平方根誤差 e (RMSE: Root Mean Square Error) を用いて正解データと予測結果の差が最小となるようなパラメータを探索した。

$$e = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (f_i^{label} - f_i^{predict})^2} \quad (3.10)$$

ここで、 f_i^{label} は正解データを、 $f_i^{predict}$ は予測結果をそれぞれ示している。また、 N はデータの総数を表している。

Table 3.3: NN settings

Parameter	Settings
Input layer	Position error, Velocity error, Force
Output layer	Force
Hidden layer	10 to 20
Middle layer activation	Sigmoid function
Sequence	1 to 10
Interval	2 to 15
Delay	5 to 15
Learning coefficient	0.001 to 0.01
Momentum	0.005 to 0.01
Start time of Prediction	5 to 10
Position error gain	10 to 40
Velocity error gain	5 to 30
Force gain	0.001 to 0.5

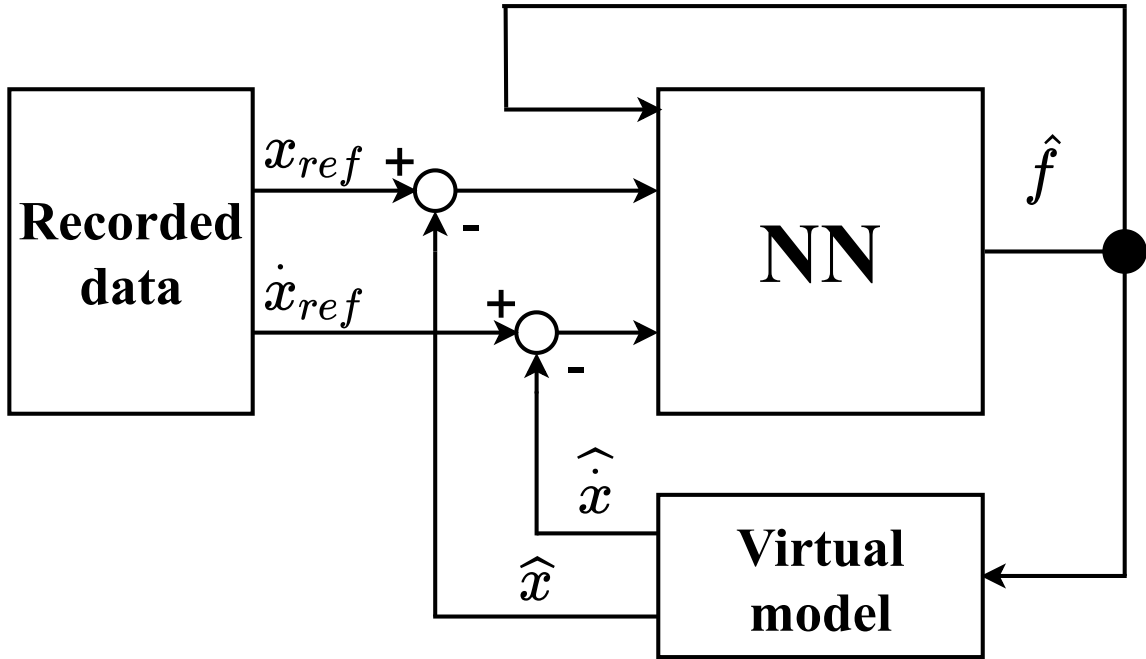


Fig. 3.9: block diagram of individual control model

3.6 アシストシステム

本実験ではパフォーマンス向上を目的としたアシストシステムを構築した。Fig. 3.10に示すように、本実験では加速度制御により現在の操作対象と追従目標との位置誤差を減少させるように動作するものである。加速度制御によるアシストシステムは式 (3.11) によって制御される。

$$\mathbf{f}_a[k] = g\mathbf{M}_n G_2 (G_1(\mathbf{x}_{ref}[k] - \mathbf{x}[k]) - \dot{\mathbf{x}}[k]) \quad (3.11)$$

ここで、 g はアシストシステムの力を調整するためのゲインであり、本実験では実験的に 0.5 とした。また、 G_1 , G_2 は加速度制御におけるそれぞれ速度誤差、位置誤差に対するゲインである。加速度制御の出力にシステム同定によって算出された質量係数のノミナル値 $\mathbf{M}_n = \text{diag}(M_n^x, M_n^y)$ を掛けることにより、加速度次元から力次元へ変換している。加速度制御によって生成されたアシストの操作量は RFOB によって推定された人間の力と足し合わされ、仮想機械インピーダンス制御に入力される。

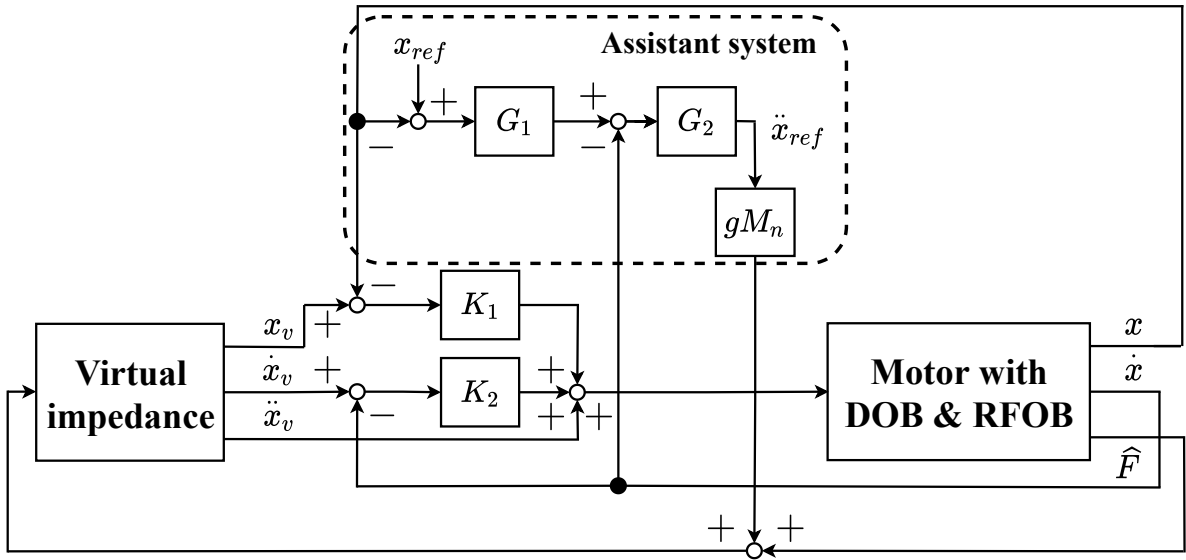


Fig. 3.10: Proposed diagram of the task.

3.7 実験内容

本稿では、以下に示すような順番で実験を行った。

- 試行実験（50 秒）
- 単独作業実験（100 秒）
- アシストを含めた協働作業実験（100 秒）
- 事後アンケート

最初に被験者が Fig. 3.2 に示すインタフェースでの操作方法を理解するために、試行実験を行った。次にそれぞれ単独作業実験と協働作業実験を行った。さらに、提案した依存度の評価手法を検証するために事後アンケートを実施した。項目内容は以下の通りである。被験者はこれらのアンケート項目に対して6段階の評価でアンケートに回答した。

1. アシストは正常に動作していたか
2. アシストはあなたの操作を妨げたか
3. 単独作業時より操作は容易に感じたか
4. アシストに操作を任せていると感じたか

3.8 実験結果および議論

本実験では、アシストシステムの妥当性や NN による個人操作モデルの確認、および依存度の評価について評価を行った。

3.8.1 アシストシステムの妥当性

本研究では、20 代の被験者 7 名に対して実験を実施した。実験のパフォーマンス評価は正葉曲線追従タスクにおける式 (3.12) に示すような追従誤差 E として評価を行った。

$$E = \sqrt{(x^{ref} - x)^2 + (y^{ref} - y)^2} \quad (3.12)$$

前項で説明したように、本実験におけるアシストシステムはタスクのパフォーマンスを向上させるものであった。各被験者のパフォーマンス結果から平均値を算出し、アシストシステムの妥当性を検証した。Fig. 3.11 に単独作業実験と協働作業実験におけるパフォーマンスの結果を示す。被験者全体の傾向として、単独作業実験に比べ協働作業実験における追従誤差が小さいことから、アシストシステムが被験者に対して作業パフォーマンスが改善するように動作したことが確認できた。それぞれの実験におけるパフォーマンスに対する有意差は $p = 0.0048$ であった。

また、単独作業時とアシストシステムとの協働作業時における被験者の操作量の変化について Fig. 3.12 に示す。アシストシステムは目標オブジェクトとの位置誤差に対して比例して動作するため、単独作業時と比べ被験者の操作入力量は少なく操作可能であると考えられる。Fig. 3.12 における被験者 A, B, C, D の操作入力量の推移において、減少傾向があることが分かる。これは、アシストシステムの介入により操作に必要な力を抑えて操作したのではないかと考えられる。被験者 E, F の結果に関して、単独作業時の操作入力量に比べ、協働作業における操作入力量が大きい結果となった。この結果より、これらの被験者はアシストシステムの動作に対して反発していたのではないかと考える。協働作業時における操作入力量が大きくなった原因として、被験者とアシストシステムとの追従計画に齟齬が生じ意図の競合が発生したのだと考察する。本実験では正葉曲線の軌道为目标オブジェクトは移動するため、被験者も操作オブジェクトを操作する際に軌道を意識して追従を行った可能性がある。一方で、設計したアシストシステムは、正葉曲線の軌道によらず目標オブジェクトとの絶対位置誤差によって出力を決定してる。以上より、アシストシステムと被験者の操作プランニングが異なり、大きな操作入力量が確認されたと考える。被験者 G について、単独作業時と協働作業時での操作入力量に大きな変化は確認されなかった。また、結果における標準誤差も同様に変化の少ないこと

から、アシストシステムを無視して操作していた、または、アシストシステムを活用した結果、単独作業時の結果と同様の結果となったことが考えられる。さらに、被験者全体を通して、アシストシステムの出力が強く、タスク時にアシストシステムが支配的になってしまった可能性も考えられる。そのため、単純なアシストシステム機構ではなく、アシストシステムの出力に被験者の操作量と同じような上限を設けるなどの改良が考えられる。

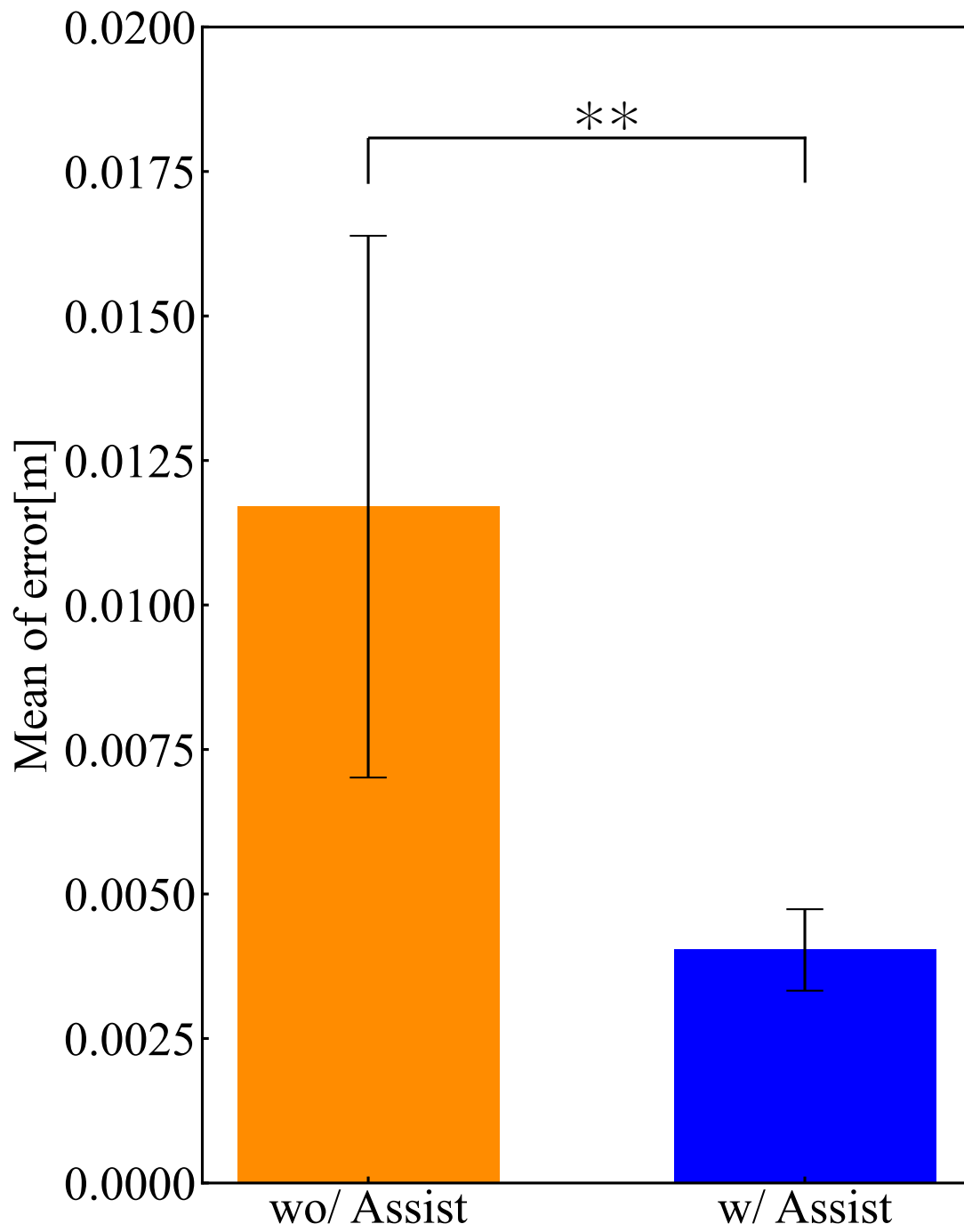


Fig. 3.11: Task performance in solo task and collaborative task.

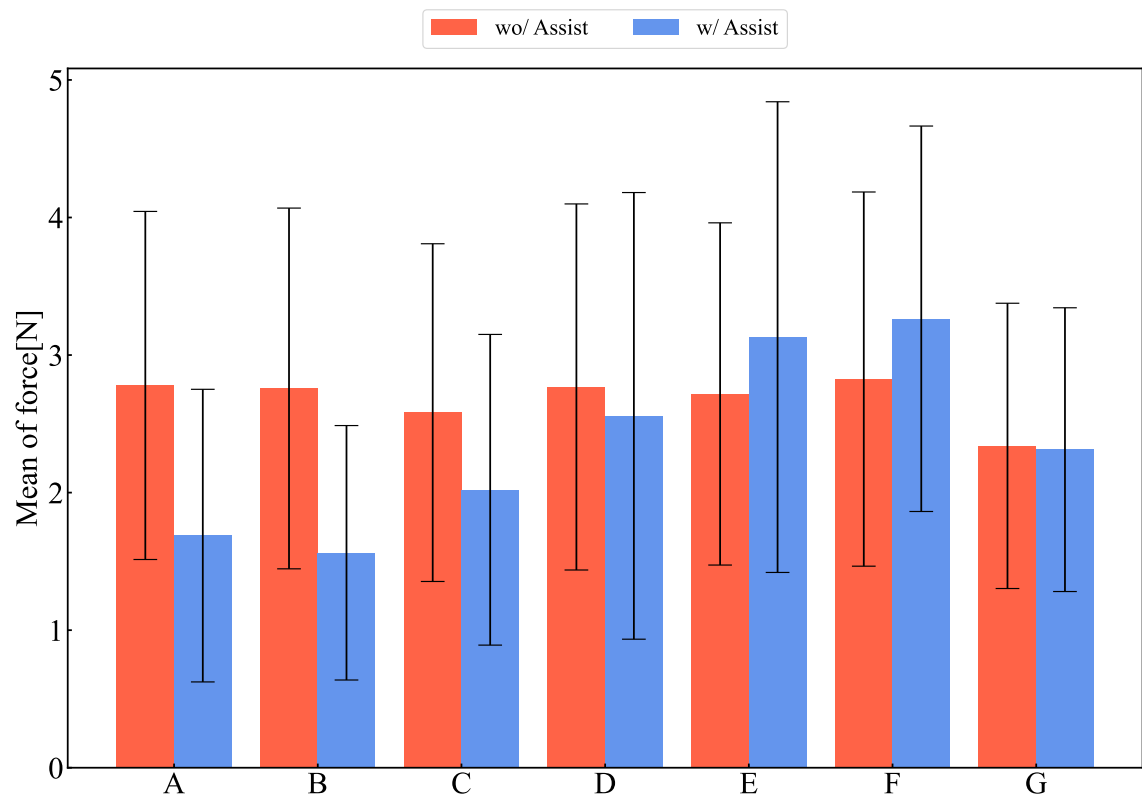


Fig. 3.12: Subjects' force in solo task and collaborative task.

3.8.2 アンケート結果

Fig. 3.13 にアンケート結果を示す。

質問内容1「アシストは正常に動作していたか」について、全ての被験者が高い割合で正常に動作していたと回答した。これによって、被験者はアシストの動作状況が正常であると認知した上で協働作業を行っていたと考えられるため、アシストシステムとの操作の齟齬が発生した可能性は低いと考えられる。しかし、Fig. 3.12 で示した協働作業時に操作量が増加した被験者は、アシストシステムに反発していない可能性も考えられる。しかしながら、このアンケート結果の問題点として、実験後に実施した事後アンケートであったため、被験者は実験を総括的に見て回答した可能性がある。したがって、主観的評価の改善策として、簡易的なスイッチをインタフェースにつけることにより、よりリアルタイムで主観的に評価できる実験環境が望まれる。

質問内容2「アシストはあなたの操作を妨げたか」について、被験者によって顕著に異なる回答が得られた。全体としてアシストシステムが被験者の操作を妨げていない回答数が多かったが、妨げたと感じた被験者の回答結果は高い値を示していた。被験者に対するアシストシステムの出力の強さには個人差があるため、アシストシステムの設計の際に被験者の操作量に合わせた出力を調整する必要があると考える。

質問内容3「単独作業より操作は容易であったか」について、7名中6名の被験者が高い値を示していた。容易に操作した場合、単独作業時に比べ操作入力量が減少すると思われるが、Fig. 3.12 の結果と比較すると、操作入力量が減少していない被験者がいることが分かる。原因として考えられることは、操作性の向上は時間的に変化することである。本実験での正葉曲線では、4枚の葉の軌道を操作するが、被験者によって操作が苦手な軌道があると考えられるため、総括的なアンケート結果として不明瞭な部分があると思われる。改善案として、筋電デバイス等の筋活動および疲労度合いを計測できる機器を装着して実験を行うことにより、操作性の向上を評価できると思われる。

質問内容4「アシストシステムに操作を任せていると感じたか」について7名中6名の被験者が過半数の割合で操作を任せていると回答した。これによって、主観的な依存度の基準値が得られた。被験者がこのように回答した理由として、本実験の追従タスクは目標オブジェクトを追従することが目的であり、設計したアシストシステムによって容易にその目的を達成することが可能であると感じたからではないかと考えられる。しかしながら、アシストシステムの出力にかかるゲイン g は実験的に固定値 $g = 0.5$ としていたため、ゲインの値を変化させた際の評価について検討すべきであると思われる。

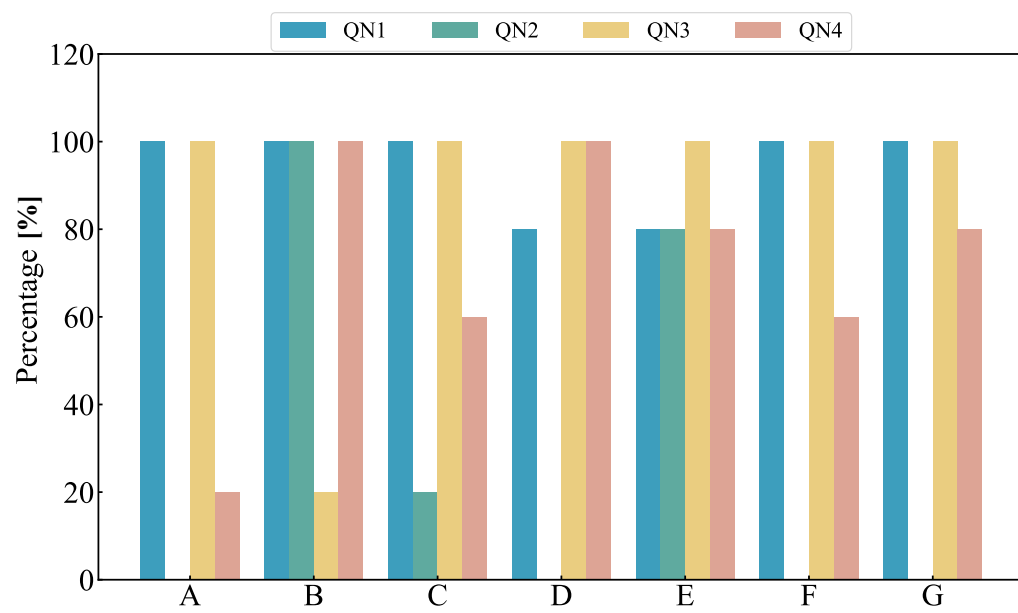


Fig. 3.13: Results of questionnaires about collaborative task.

3.8.3 NNによる個人操作モデル生成

個人操作モデル生成過程では、単独作業時の実験データをNNの学習データとして扱い、施行実験データでテストデータとして予測した。被験者1人における個人操作モデルの時系列予測結果をFig. 3.14に示す。Fig. 3.14によるとx軸方向およびy軸方向の結果において、十分個人操作モデルが作られていることが確認された。予測精度を確かめるために正解データとの予測誤差をヒストグラムを用いて解析した。Fig. 3.15はFig. 3.14における力の予測誤差をヒストグラムに表した結果である。図中における実線は予測誤差 ϵ の平均値 $\bar{\epsilon}$ を示しており、破線はデータの平均値に標準偏差 $2\sigma_{hist}$ だけ離れたデータのばらつきを示している。ヒストグラムに対するこれらの解析結果をTable. 3.4に示す。平均値 ϵ が0に限りなく近く、Fig. 3.15におけるデータのばらつきにおいて、データ群の95%を示す $\bar{\epsilon} \pm 2\sigma_{hist}$ の範囲が小さく0を中心に分布していることから、十分に予測できたことが確認できる。この予測精度結果は他の被験者のデータにおいても同様な結果が得られた。しかし、予測精度を向上させる余地があることが考えられる。今後、Optunaによるハイパーパラメータの探索においてRMSEだけでなくコサイン類似度などの評価関数を使用することによって改善が望まれると考える。

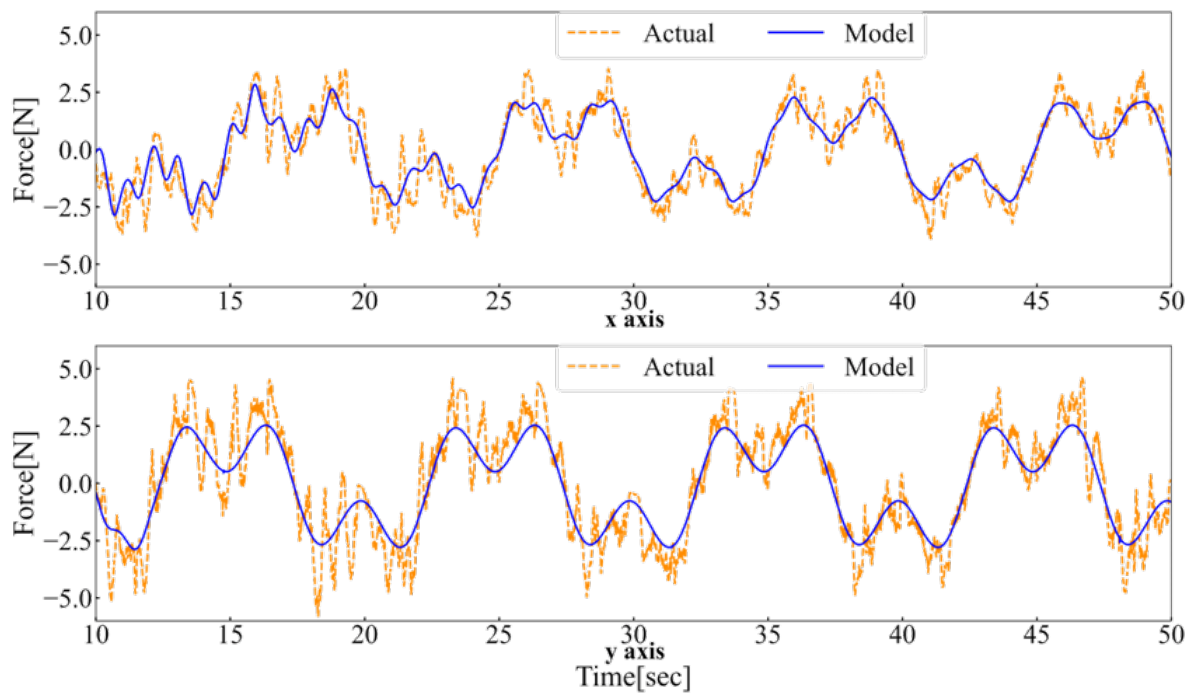


Fig. 3.14: Results of generating human control model by NN.

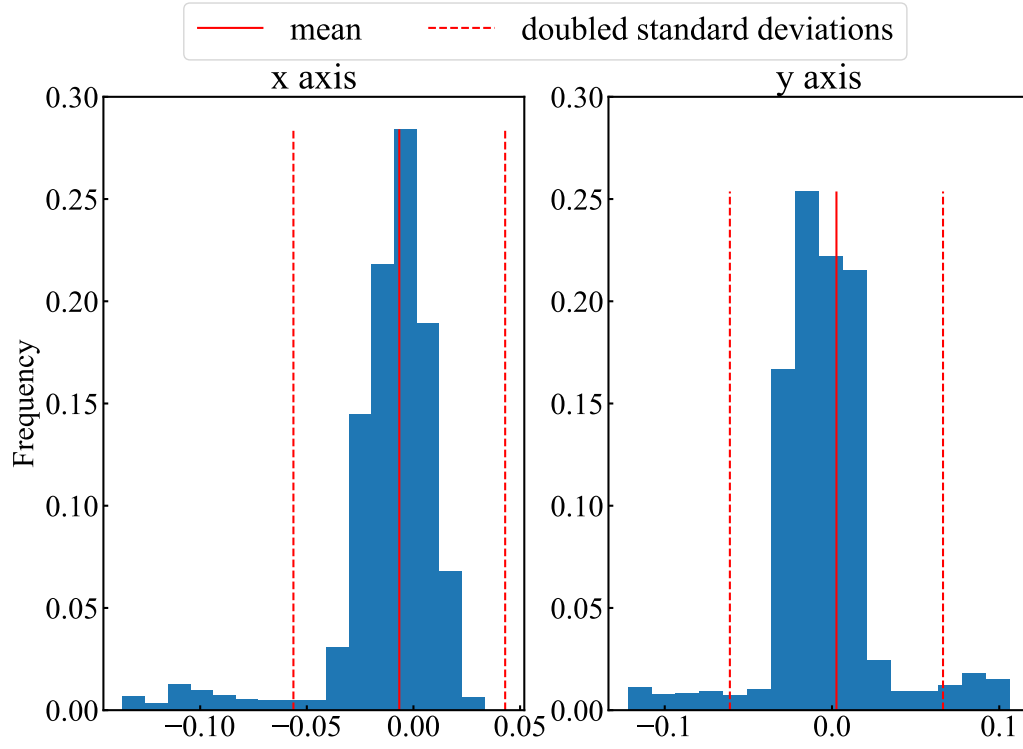


Fig. 3.15: Prediction efficiency of human control model. (a)prediction efficiency on horizontal axis. (b) prediction efficiency on vertical axis.

Table 3.4: Analysis results of histogram

	Analysis results	
	Horizontal axis	Vertical axis
Number of data	49996	49996
$\bar{\epsilon}$	-0.0066	0.0027
σ_{hist}	0.025	0.032
$\bar{\epsilon} \pm 2\sigma_{hist}$	-0.056 0.043	-0.061 0.067

3.8.4 依存度推定

本実験では、依存度の基準となる指標をアンケートによって決定した。被験者は実験終了後にアシストシステムに対して操作を委任していたか回答した。その結果、7名中6名がシステムに操作を任せていると回答した。また、協働作業結果に対する個人操作モデルの結果を Fig. 3.16 に示す。式 (3.9) に示すように協調作業時の操作量とモデル化した操作量の差が大きい場合、依存度が大きくなる傾向があることが確認された。この被験者における依存度は平均値で算出すると、1.39 N であった。被験者全体における依存度とパフォーマンスとの関係性について正規化処理を行った結果を Fig. 3.17 に示す。Fig. 3.17 より、被験者によってパフォーマンスとの相関性を持つ依存度が確認された。被験者 A や被験者 C の結果に関して、パフォーマンスと依存度の間には正の相関を持つことが示唆される。しかしながら、相関性のみならず作業パフォーマンスに対して依存度が一様に分布している結果も確認できる。被験者 D と被験者 F および被験者 G の結果について、パフォーマンスの分布の大きさは同様であるが、依存度の分布がそれぞれ異なるため、個人差を考慮した依存度を定量化できたことが示唆された。今後、Fig. 3.17 の結果に基づいて依存度を改善させていく際に、データのばらつきや相関に対してそれぞれ異なるアプローチが必要になると考える。

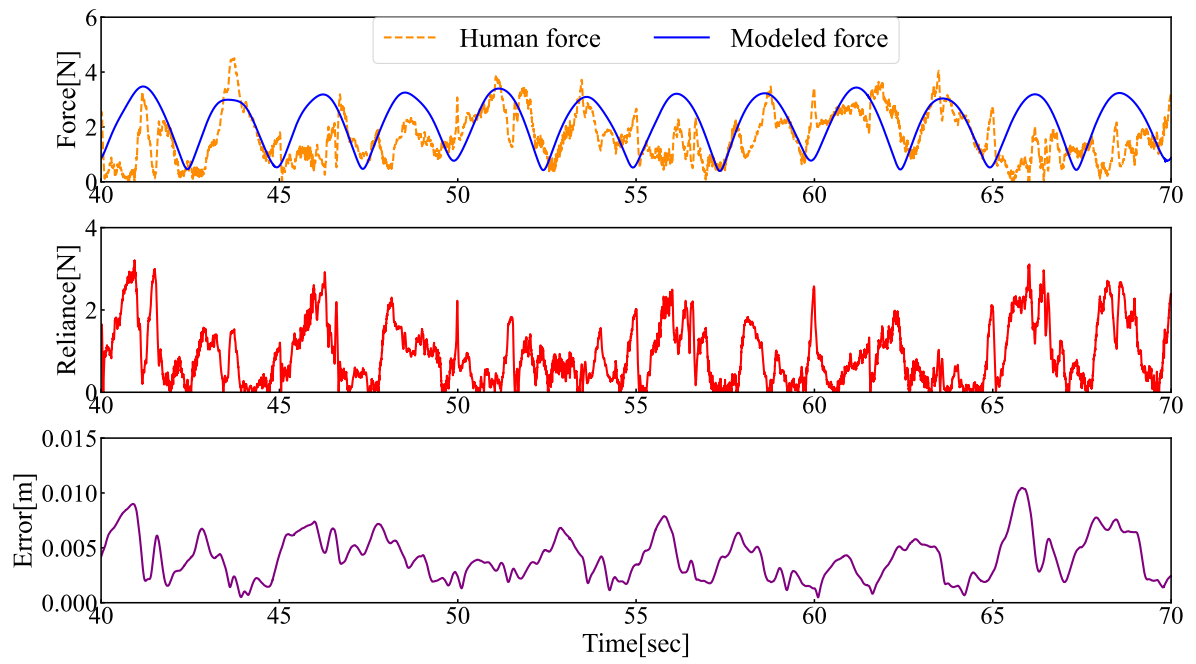
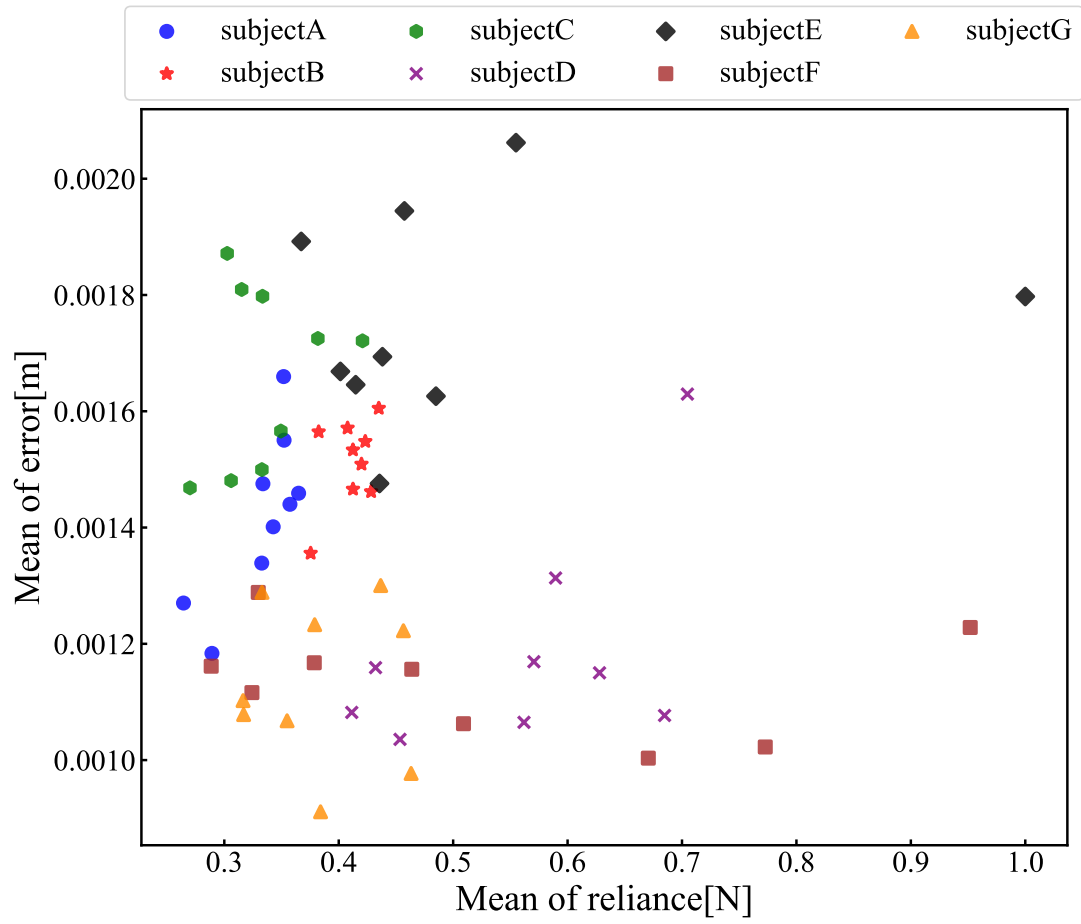


Fig. 3.16: Results of comparison between human control model and collaborative result.



3.8.5 不十分なアシストを含めた実験

先のアシストシステムとの作業実験の中において、依存度に相関性が明確でなかった原因としてアシストシステムの動作が単調であったことが考えられる。そこで、アシストシステムの出力におけるゲインを調節することによる不十分なアシストを設計し実験を行った。その不十分なアシストとは、パフォーマンス向上において完全なパフォーマンス動作を発揮せずに動作またはパフォーマンスが減衰する方向に働く設計である。本実験では、実験的にアシストゲイン g を -0.075 から 1.0 に変化させたときの依存度を視た。1 人の被験者における時系列結果を Fig. 3.18 に示す。結果として、アシストゲインが負の方向に働くときに、依存度が大きくなり、パフォーマンス値が減少していることが確認される。また、実験が進むにつれてアシストゲインが正の方向に動作している際も依存度の変化が現れていることから、依存度はアシストの強さや時間経過によって影響を受けることが示唆される。

アシストシステムのゲインに対する依存度の関係性を表した結果を Fig. 3.19 に示す。ここで、依存度評価における個人モデルからのばらつきを考慮して、式 (3.13) に示すような評価式に基いて依存度を評価した。

$$s = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (u[k] - f_{NN}[k])^2} \quad (3.13)$$

これは、統計処理における標準偏差 (sd: standard deviation) の計算式を参考にしたものであり、データ群のばらつきを示す指標である。しかし、標準偏差ではデータ群の平均値からのばらつきを算出しているが、式 (3.13) は個人モデルからのデータのばらつきを計算したものであり、モデルからどれほどばらついているかによって依存度を総計的に算出する評価である。

結果として、アシストゲインが負の方向に動作するとき依存度が高くパフォーマンスが減少することが確認された。また、正方向に動作するアシストゲインを持つアシストに対して依存度はゲインによって異なり、正の相関を示すことが示唆された。しかしながら、アシストが負の方向に動作している際、被験者はアシストの変化に瞬時に気づいたのではないかと考えられる。今回の結果では、負の方向にアシストが動作するほど依存度が高い結果が得られたが、この依存度の中にはアシストの動作に逆らう被験者の力も含まれる。すなわち、被験者はアシストに操作を任せていたのではなく反発する自己主体感を高い意図が含まれると考えられる。したがって、今回の実験においてアシストシステムにどれだけ任せているかといった依存度を評価する場合、被験者の持つ自己主体感を定量化し、依存度と区別する必要があると考えられる。自分の意図にどれだけ操

作応答が追従しているかという自己主体感の定量化についても研究段階である。不十分なアシスト設計においてパフォーマンスを著しく低下させるアシストには複雑な評価を要する。しかし、完全なパフォーマンスを発揮していない点において、アシストゲイン g を 0 から 1 まで変化させた場合の実験には依存度とアシストの動作状況に相関性が現れることが確認できた。そのため、被験者はアシストの動作状況に合わせて自身の操作変化させていることが考えられた。

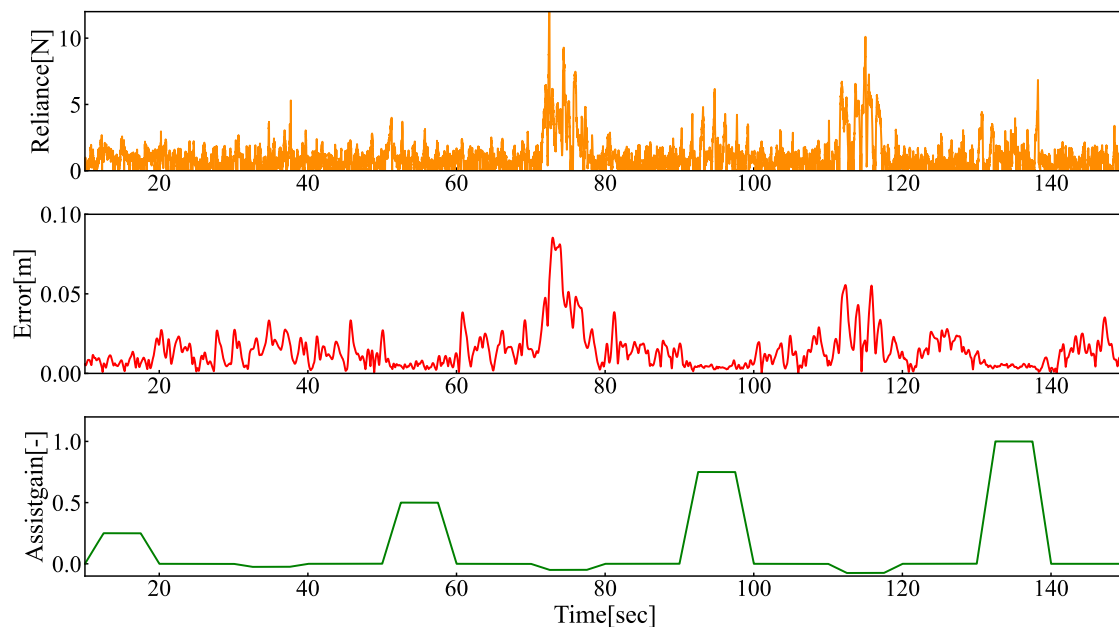


Fig. 3.18: Results of reliance against variable assist gain

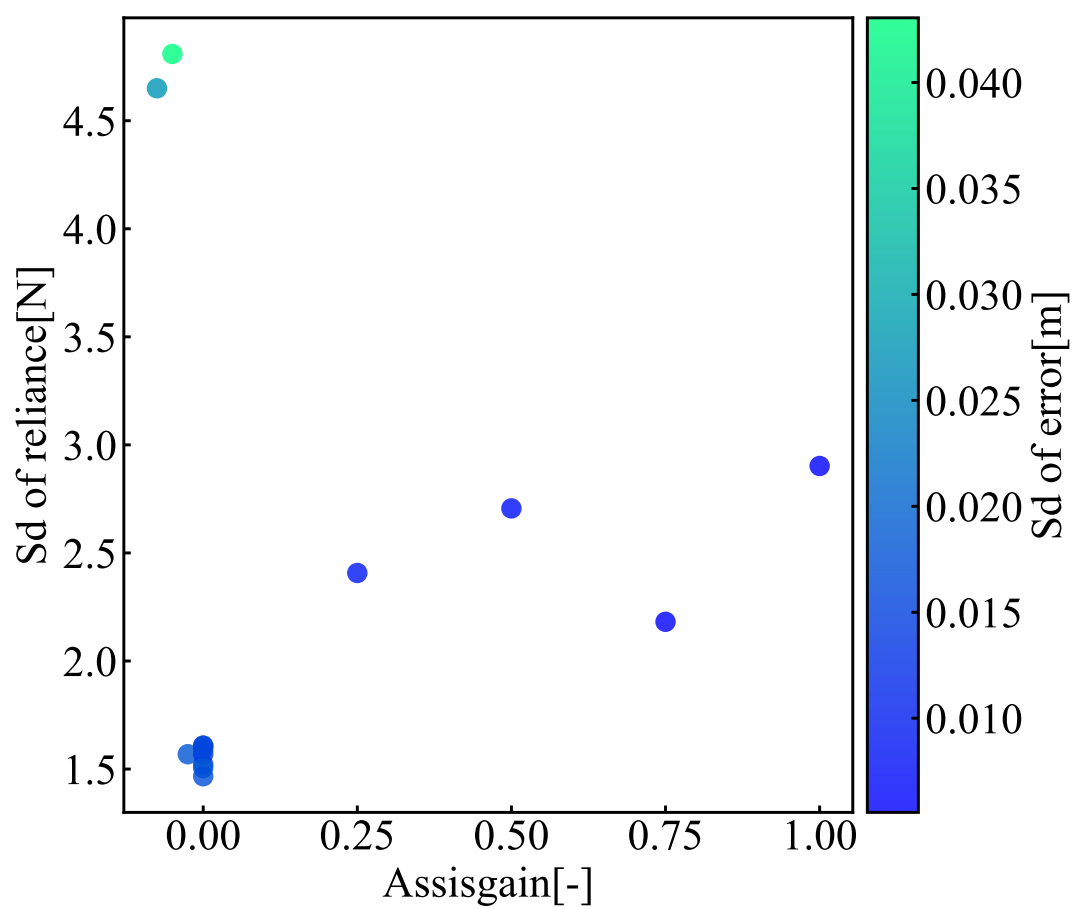


Fig. 3.19: Result of human reliance influenced by assist gain

第4章 結論

アシストシステムは全ての状況に対して完全ではないため、任せ過ぎることによる危険性から本研究では個人差を考慮した依存度の定量化を行った。本章では本研究をまとめ、今後の課題について述べる。

4.1 まとめ

集積回路技術や人工知能技術の発展により、人間が機械システムに操作を任せる機会が増加している。機械システムの動作は完全ではないが依存することによってパフォーマンスが低下する問題から、本研究は個人差を考慮した依存度の定量化手法を提案した。依存度の定量化においてアシストシステムとの協働作業を模した実験タスクを作成した。実験では、正葉曲線追従タスクを実験内容とし、操作デバイスとして力覚インタフェースを作成した。アシストシステムはパフォーマンスを向上する設計として構築した。また、NNを用いることで人間の個人操作モデルを生成し、個人差を考慮した依存度を推定した。結果として、NNによる個人操作モデルは予測精度に問題のない結果が得られた。また、協働作業において被験者の操作応答からアシストシステムの影響を確認することができた。アシストシステムの影響として単独作業時に比べパフォーマンスが向上したことが確認された。さらに、単独作業時における被験者の操作入力量にも応答の変化が見られた。依存度の作業パフォーマンスにおける結果より、被験者それぞれにおける個人差を確認できた。個人差を決定づける要因として作業パフォーマンスとの相関性だけでなく依存度のばらつきが考えられた。以上より、個人差を考慮した依存度を推定できたことが示唆された。

4.2 今後の展望

今後の課題として、アシストシステムの動作状況に応じて適切な依存度を獲得することが必要である。依存度は人間の内部的情報であるが、システムに依存することによって、システムを過剰使用することが議論されている。本研究における協働作業実験では、人間にフィードバックされる情報として視覚による作業結果と力覚によるアシストシステムの動作状況がある。視覚情報では、作業パフォーマンスが高い状態、すなわち、目標オブジェクトと操作オブジェクトとの位置誤差がある距離に対して小さくなると、色によって判定結果を示していた。実験時に被験者には、その色による判定結果を維持するように指示していたため、判定基準を変化させることによってアシストシステムに任せる度合いも変化すると考えられる。力覚情報では、主にアシストの動作方向や力が反映され则认为る。本実験では、パフォーマンスが向上する方向にアシストが動作していたが、不完全な機械システムに依存することによるパフォーマンスの低下を考慮した場合、アシストの動作状況によって依存度も変化することが考えられる。

依存度の改善案として、依存度によってアシストシステムの出力を調整することが考えられる。それによって、人間の依存度に基づいた機械システムとの協調的なインタラクションが可能となる。しかしながら、人間の依存度によってアシストシステムが変化した場合においても、変化後のアシストシステムに人間が依存してしまうことが考えられる。アシストシステムが正常に動作している場合の依存は問題ないが、異常に動作しているアシストシステムに依存することは、結果として事故によるパフォーマンス低下につながる。

したがって、人間の知覚能力を向上させることで適切な依存度を獲得できると考える。本実験では視覚と力覚によって依存度が影響を受けるため、誤差増強といった手法を採用することで人間の知覚能力が向上できるのではないかと考える。例えば、実験タスクの作業結果の判定は、色の提示によって行われるが、判定を厳粛にすることによって、被験者は判定基準を満たそうと集中力が上がり、異常に動作するアシストシステムへの依存度は減少すると思われる。このように、人間の知覚能力を向上させるような熟達支援手法を提案することにより、人間の操作主体性の向上およびアシストシステムの判別が可能になると考える。

参考文献

- [1] 厚生労働省：「機能安全活用実践マニュアル ロボットシステム編」，中央労働災害防止協会，2018 年
- [2] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne: “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation”, Oxford Martin School, 2013.
- [3] McCarthy, J; P.J. Hayes, “Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence” Machine Intelligence, pp. 463–502, 1969.
- [4] 稲垣 敏之 “誰のための自動化？”，計測と制御，第 32 巻，第 3 号，3 月，1993 年
- [5] C. Sentouh, A. -T. Nguyen, M. A. Benloucif and J. C. Popieul, “Driver-Automation Cooperation Oriented Approach for Shared Control of Lane Keeping Assist Systems” in IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 27, no. 5, pp. 1962–1978, Sept. 2019.
- [6] 榎木 哲夫, “信頼性とヒューマンマシンシステム”，計測と制御，第 46 巻，第 4 号，4 月号，2007.
- [7] 稲垣 敏之, “自動化による安全性の向上：ヒューマンファクタの視点からの考察”，Fundamentals Review, Vol.2, No.2, pp.20–30, 2008.
- [8] C. E. Madan, A. Kucukyilmaz, T. M. Sezgin and C. Basdogan, “Recognition of Haptic Interaction Patterns in Dyadic Joint Object Manipulation”, in IEEE Transactions on Haptics, vol. 8, no. 1, pp. 54–66, 1 Jan.–March 2015.
- [9] Kevin Anthony Hoff, Masooda Bashir, “Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on Factors That Influence Trust”, HUMAN FACTORS, Vol.57, No.3, pp.407–434, May, 2015.
- [10] Maehigashi,A.,Miwa, K.,Terai,H., Kojima,K., Morita,J, “Experimental investigation of calibration and resolution in human-automation system interaction”, IEICE Transaction. Fundamentals, E96-A(7), pp. 1625-1636, 2013.
- [11] Lee,J.D., See, K.A, “Trust in automation: Designing for appropriate reliance”, Human Factors, vol. 46, No, 1, pp. 50-80, 2004.

- [12] 前東 晃礼, 三輪 和久, 寺井 仁, “自動化システムの使用と信頼の役割” *Cognitive studies*, Vol.21, No.1, pp.100–112, 2014.
- [13] Karl F. MacDorman, “The Uncanny Valley”, Article in *IEEE Robotics & Magazine*, June 2012.
- [14] C. E. Madan, A. Kucukyilmaz, T. M. Sezgin and C. Basdogan, “Recognition of Haptic Interaction Patterns in Dyadic Joint Object Manipulation”, in *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 8, no. 1, pp. 54–66, 1 Jan–March 2015.
- [15] 大西 公平, “外乱オブザーバによるロバスト・モーションコントロール”, *日本ロボット学会誌*, Vol. 11, No.4, pp. 486–493, 1993
- [16] 堀 洋一, 内田 利之, “加速度制御に基づく新しいモーションコントロール法の提案”, *電気学会 D 部門*, Vol. 109, No. 7, 1989.
- [17] 村上 俊之, 中村 亮, 郁 方銘, 大西 公平, “反作用力推定オブザーバに基づいた多自由度ロボットのカセンサレスコンプライアンス制御”, *日本ロボット学会誌*, Vol. 11, No.5, pp. 765–768, 1993.
- [18] H. Igarashi, “Quantification of concern for others to social skill evaluation” *IEEE RO-MAN*, pp. 559–564, 2013.

研究業績

- [1] 西村 晃, 五十嵐 洋: “自動化した機械動作に対する人間の信頼推定” 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス講演会, 21, 2P3-B09, 2021/6/8.
- [2] 西村 晃, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “操作支援システムに対する依存度の推定とその改善” 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス講演会, 22, 1A1-N09, 2022/6/3.
- [3] Hikaru Nishimura, Ryo Watanabe, Hiroshi Igarashi: “The Effect of Adjusting Stiffness on Assistant System” 2022 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint International Conference on Micromechanics for Information and Precision Equipment (MIPE 2022), Nagoya, Japan, August 28–31, 2022.
- [4] 西村 晃, 五十嵐 洋: “ニューラルネットワークによる個人差を考慮した依存度の推定”, 産業計測制御研究会, 名古屋, IIC-22-037, 2022/12/1.